

Liste des figures :

Liste des Tableaux :

Sigles et abréviations :

Avant-propos :

Introduction :

Table des matières

Liste des figures :	1
Liste des Tableaux :	2
Sigles et abréviations :	3
Avant-propos :	4
Introduction :	5
1 CHAPITRE 1 : ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE ET FONDEMENTS THÉORIQUES	11
1.1 Introduction	11
1.2 Généralités sur le procédé de fraisage	11
1.2.1 Définition et principe du fraisage :	11
1.2.2 Étude technologique des outils (Fraises)	12
1.2.3 Analyse de la géométrie de forme et de la denture	14
1.2.4 Systèmes de fixation et porte-outils	15
1.2.5 Paramètres de coupe et conditions d'usinage	16
1.3 Fondamentaux de la Commande Numérique par Calculateur (CNC)	17
1.3.1 Historique et évolution :	18
1.3.2 Principe d'asservissement d'un système CNC :	18
1.3.3 Architecture d'un système CNC 5 axes :	20
1.3.4 Classification Architecturale des Machines CNC 5 Axes	20
1.3.5 Problématiques spécifiques et gestion des singularités :	22
1.3.6 Revue des Firmwares et Écosystèmes Logiciels :	22
1.4 Conclusion :	24
2 CHAPITRE 2 : ÉTUDE TECHNOLOGIQUE ET ANALYSE FONCTIONNELLE	25
2.1 Introduction :	25
2.2 Étude fonctionnelle externe – Analyse du besoin	25
2.2.1 Saisie et formulation du besoin (diagramme « bête à cornes »)	25
2.2.2 Validation du besoin	26
2.2.3 Analyse des interactions avec l'environnement (diagramme « pieuvre »)	27
2.3 Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF)	29
2.3.1 Critères d'évaluation et niveaux d'exigence	29
2.3.2 Analyse de la flexibilité du système	30
2.4 Étude fonctionnelle interne – Analyse descendante	30
2.4.1 Modélisation fonctionnelle globale (actigramme A-0)	30
2.4.2 Analyse structurelle (diagramme FAST)	34
2.5 Fondements et choix des solutions mécatroniques	34
2.5.1 Architecture mécanique : configuration Table-Table (trunnion)	35
2.5.2 Architecture électronique : choix du microcontrôleur ESP32	35

2.5.3	Architecture informatique : Clean Architecture et système temps réel	35
2.6	Étude cinématique de l'architecture trunnion.....	36
2.7	Identification des classes d'équivalence.....	37
2.7.1	Graphe des liaisons et degrés de liberté	38
2.7.2	Modélisation géométrique et paramètres de Denavit-Hartenberg.....	39
2.7.3	Introduction au Remote Tool Center Point (RTCP).....	41
2.8	Principes de sûreté et gestion des énergies.....	41
2.8.1	Stratégie de sécurité industrielle	42
2.8.2	Gestion des signaux et des niveaux électriques.....	42
2.9	Conclusion :	42
3	CHAPITRE 3 : MODÉLISATION ET DIMENSIONNEMENT	44
3.1	Introduction :	44
3.2	Modélisation cinématique et dynamique du système 5 axes	44
3.2.1	Analyse du matériau cible et pression spécifique	45
3.2.2	Modélisation des efforts de coupe et dynamique Trunnion	45
3.2.3	Transfert et projection des efforts sur les axes linéaires (X, Y, Z).....	45
3.3	Dimensionnement des organes de transmission et de guidage (axes X, Y, Z).....	46
3.3.1	Dimensionnement de l'axe X (chariot transversal).....	47
3.3.2	Dimensionnement de l'axe Y (portique longitudinal)	49
3.3.3	Dimensionnement de l'axe Z (mouvement vertical)	50
3.4	Dimensionnement des axes de rotation du Trunnion (A et C).....	50
3.4.1	Modélisation et calcul des arbres de rotation.....	50
3.4.2	Vérification à la fatigue et à la rigidité	50
3.4.3	Sélection des roulements de précision	50
3.4.4	Dimensionnement des liaisons mécaniques.....	50
3.5	Étude de la structure et analyse dynamique.....	50
3.5.1	Analyse de rigidité du châssis	50
3.5.2	Analyse modale simplifiée.....	50
3.6	Simulation numérique par éléments finis (FEA).....	50
3.6.1	Paramétrage SolidWorks Simulation	50
3.6.2	Validation finale	50
3.7	Conclusion :	51
4	CHAPITRE 4 : ARCHITECTURE ÉLECTRONIQUE ET INGÉNIERIE DES SIGNAUX ..	52
4.1	Introduction :	52
4.2	Unité de Traitement Embarquée (Le « Cerveau »).....	52
4.2.1	Analyse comparative et sélection du microcontrôleur.....	52
4.3	Chaîne de Puissance et Commande des Actionneurs.....	52

4.3.1	Dimensionnement de l'interface logique (Level Shifting)	52
4.3.2	Analyse dynamique des signaux de commande.....	52
4.3.3	Optimisation du mouvement moteur.....	53
4.4	Ingénierie de l'Alimentation et Bilan Énergétique	53
4.4.1	Modélisation de la consommation réelle (Effet Buck des drivers)	53
4.4.2	Dimensionnement de l'alimentation principale (PSU)	53
4.4.3	Protection contre les chutes de tension.....	53
4.5	Sûreté de Fonctionnement et Sécurité Industrielle	53
4.5.1	Implémentation de l'Arrêt d'Urgence (E-STOP)	53
4.5.2	Protection contre le claquage inductif.....	53
4.5.3	Gestion des fins de course (Limit Switches).....	53
4.6	Compatibilité Électromagnétique (CEM) et Gestion Thermique.....	53
4.6.1	Modélisation et réduction des émissions parasites.....	53
4.6.2	Stratégie de mise à la masse (Star Grounding).....	54
4.6.3	Bilan thermique et ventilation forcée.....	54
4.7	Conclusion :	54
5	CHAPITRE 5 : DÉVELOPPEMENT LOGICIEL ET INGÉNIERIE DE COMMANDE	55
5.1	Introduction :	55
5.2	Architecture Logicielle et Modélisation UML.....	55
5.2.1	Philosophie « Clean Architecture »	55
5.2.2	Modélisation structurelle et comportementale	55
5.2.3	Gestion du multitâche sous FreeRTOS	55
5.3	Cinématique Inverse de l'Architecture Trunnion (Table-Table).....	55
5.3.1	Définition du modèle géométrique.....	55
5.3.2	Algorithme de résolution analytique.....	55
5.3.3	Implémentation du Remote Tool Center Point (RTCP)	55
5.3.4	Gestion des singularités cinématiques	55
5.4	Planification de Trajectoire et Algorithmes Avancés.....	56
5.4.1	Analyseur de G-Code (Norme ISO 6983).....	56
5.4.2	Algorithme « Look-Ahead » (Planification anticipative).....	56
5.4.3	Profil d'accélération S-Curve (Jerk limité).....	56
5.5	Développement de l'Interface Homme-Machine (IHM) Supervision.....	56
5.5.1	Framework Flutter et écosystème Dart.....	56
5.5.2	Gestion d'état avec Riverpod	56
5.5.3	Protocole de communication UDP/JSON	56
5.6	Sûreté de Fonctionnement du Code Embarqué	56
5.6.1	Intégrité des signaux et validation des données	56

5.6.2	Respect des standards industriels.....	56
5.7	Conclusion :	56
6	CHAPITRE 6 : RÉALISATION, TESTS ET VALIDATION MÉTROLOGIQUE	57
6.1	Introduction :	57
6.2	Processus de Réalisation et Intégration Mécatronique.....	57
6.2.1	Fabrication et obtention des composants	57
6.2.2	Protocole d'assemblage structurel	57
6.2.3	Intégration de la chaîne de commande	57
6.3	Procédures de Métrologie et de Calibration (Norme ISO 230-1)	57
6.3.1	Protocole de mesure de précision et répétabilité axiale.....	57
6.3.2	Analyse de l'hystérésis (Backlash)	57
6.3.3	Calibration de l'unité Trunnion.....	57
6.4	Analyse Statistique de la Capabilité Machine (Cpk)	57
6.4.1	Théorie de la capabilité appliquée (ISO 22514).....	57
6.4.2	Évaluation des performances par axe	58
6.5	Validation Expérimentale par Tests d'Usinage.....	58
6.5.1	Test 1 : Gravure 2.5D (Validation 3 axes)	58
6.5.2	Test 2 : Usinage positionnel 3+2 (Validation du Trunnion)	58
6.5.3	Test 3 : Usinage continu 5 axes (Validation cinématique)	58
6.5.4	Analyse de l'état de surface (Rugosité Ra).....	58
6.6	Analyse de la Sûreté et des Risques (AMDEC).....	58
6.6.1	Identification des modes de défaillance	58
6.6.2	Évaluation de la criticité et actions correctives	58
6.7	Conclusion :	58
7	CHAPITRE 7 : ANALYSE DES RISQUES ET ÉCONOMIE DU PROJET.....	59
7.1	Introduction :	59
7.2	Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) ..	59
7.2.1	Objectifs et méthodologie de l'AMDEC machine	59
7.2.2	Évaluation de la criticité ($C = P \times G \times D$)	59
7.2.3	Analyse par sous-systèmes	59
7.3	Nomenclature Financière et Bilan de Projet (Bill of Materials - BOM).....	59
7.3.1	Inventaire détaillé des constituants.....	59
7.3.2	Valorisation du coût de réalisation	59
7.3.3	Analyse de la valeur.....	60
7.4	Analyse de Rentabilité et Retour sur Investissement (ROI).....	60
7.4.1	Modèle économique pour une PME locale	60
7.4.2	Calcul du seuil de rentabilité	60

7.4.3	Viabilité économique	60
7.5	Enjeux Industriels et Maintenance Préventive	60
7.5.1	Impacts stratégiques	60
7.5.2	Planning de maintenance préventive.....	60
7.6	Conclusion :	60

1 CHAPITRE 1 : ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE ET FONDEMENTS THÉORIQUES

1.1 Introduction

La conception et le pilotage des machines-outils modernes à commande numérique reposent sur une combinaison étroite de principes mécaniques, cinématiques et informatiques. Afin de répondre aux exigences croissantes de précision, de complexité géométrique et de productivité industrielle, le procédé de fraisage occupe une place centrale dans les techniques d'usinage par enlèvement de matière. Une compréhension approfondie de ce procédé, des outils associés et des architectures de machines constitue donc un préalable indispensable à toute étude portant sur les systèmes CNC avancés.

Ce chapitre présente une **étude bibliographique** visant à établir les fondements théoriques et technologiques nécessaires à l'analyse des machines de fraisage à commande numérique, en particulier dans le contexte des systèmes multi-axes. Il s'articule autour d'une exploration progressive des notions clés, en débutant par le procédé de fraisage, les différentes familles de fraiseuses conventionnelles, ainsi que les caractéristiques technologiques des outils de coupe et des paramètres d'usinage.

L'étude se poursuit par une présentation des principes fondamentaux de la commande numérique par ordinateur, incluant son évolution historique, ses modes d'asservissement et l'architecture générale des systèmes CNC modernes. Une attention particulière est portée aux spécificités des machines cinq axes, dont la complexité cinématique nécessite une coordination rigoureuse entre mouvements linéaires et rotations, ainsi que des capacités de calcul avancées au niveau du contrôleur.

Enfin, une classification des principales architectures de machines CNC cinq axes est abordée, mettant en évidence leurs caractéristiques générales, leurs domaines d'application et leurs contraintes technologiques respectives.

1.2 Généralités sur le procédé de fraisage

1.2.1 Définition et principe du fraisage :

Le fraisage est un procédé de fabrication mécanique par coupe (enlèvement de matière). Il repose sur la coordination entre le mouvement de rotation d'un outil à arêtes multiples (mouvement de coupe) et le mouvement d'avance rectiligne ou curviligne d'une pièce. Chaque arête de l'outil, appelé la fraise, enlève une quantité précise de métal sous forme de copeaux.

1.2.1.1 Classification des fraiseuses conventionnelles :

Traditionnellement, les machines-outils de fraisage sont catégorisées selon la disposition structurelle de leur axe de rotation (la broche) et la cinématique de leur table. On distingue trois familles principales :

➤ **Fraiseuses horizontales :**

Ces machines se caractérisent par une **broche disposée horizontalement**. La table de travail possède une mobilité suivant trois axes perpendiculaires, permettant d'usiner des surfaces planes ou des rainures longitudinales avec une grande efficacité d'évacuation des copeaux. Elles sont particulièrement adaptées aux travaux nécessitant des fraises montées sur un arbre long soutenu par une lunette.



Figure 2 : Fraiseuse Horizontale X6132

➤ **Fraiseuses verticales :**

Sur ces modèles, la **broche est orientée verticalement**, perpendiculairement à la table de travail. Cette configuration est la plus répandue pour les travaux de surfacage, de perçage et d'usinage de poches. La mobilité de la table reste identique aux modèles horizontaux, s'effectuant selon les trois axes de l'espace.



Fulgure : Fraiseuse verticale.

➤ **Fraiseuses universelles :**

Considérées comme les machines les plus conventionnelles, elles **combinent les fonctions** des fraiseuses horizontales et verticales. Elles sont généralement équipées d'une tête pivotante permettant de basculer la broche selon différents angles. De plus, leur particularité réside souvent dans une **table porte-pièces rotative**, offrant un degré de liberté supplémentaire pour l'usinage de rainures hélicoïdales ou de surfaces angulaires complexes.

polyvalentes de l'ère



Figure : Fraiseuse Universelle WN736D

1.2.2 Étude technologique des outils (Fraises)

L'outil utilisé pour effectuer une opération de fraisage s'appelle « **la fraise** ». Il s'agit d'un organe de coupe rotatif comportant plusieurs arêtes (dents) dont chacune enlève une quantité déterminée de métal sous forme de copeaux. Il existe une grande variété de fraises dont les caractéristiques diffèrent selon plusieurs critères technologiques.

1.2.2.1 Classification par mode de construction :

Selon la manière dont les arêtes tranchantes sont liées au corps de l'outil, on distingue trois types principaux :

La fraise monobloc



Réalisée entièrement dans un seul matériau, le plus souvent en Acier Rapide Supérieur (ARS) ou en carbure métallique.

La fraise à plaquettes amovibles



Les arêtes sont des plaquettes en carbure fixées mécaniquement sur le corps de l'outil. C'est la solution privilégiée pour la production industrielle car elle permet de ne remplacer que la partie usée.

La fraise à plaquettes brasées



Les inserts tranchants sont fixés de manière permanente par brasage sur un corps en acier.

1.2.2.2 Classification par « Taille »

Dans le domaine de l'usinage, la « **taille** » d'une fraise ne réfère pas à ses dimensions physiques, mais définit précisément le nombre d'arêtes tranchantes présentes sur chaque dent de l'outil. Cette caractéristique est fondamentale pour déterminer les capacités de l'outil à enlever de la matière sur différentes faces simultanément.

On distingue trois catégories principales :

Fraise à une taille



Elle possède une **seule arête tranchante** par dent, située sur sa périphérie. Ce type d'outil est principalement utilisé pour le travail des surfaces planes parallèles à l'axe de la fraise.

Fraise à deux tailles



Elle comporte **deux arêtes tranchantes** par dent : une arête périphérique et une arête frontale. Cette configuration permet à l'outil d'usiner simultanément deux surfaces perpendiculaires, ce qui est idéal pour le surfacage-dressage ou l'exécution d'épaulements.

Fraise à trois tailles



Elle dispose de **trois arêtes tranchantes** par dent. En plus de l'arête périphérique, elle possède des arêtes sur ses deux faces latérales. Ces outils sont particulièrement performants pour le rainurage profond et le découpage, car ils permettent un dégagement efficace des copeaux sur trois côtés à la fois.

1.2.3 Analyse de la géométrie de forme et de la denture

Le profil et l'inclinaison des arêtes tranchantes d'une fraise sont des caractéristiques déterminantes qui définissent l'usage spécifique de l'outil en fonction de l'opération d'usinage à réaliser.

1.2.3.1 Classification selon la forme

La forme d'une fraise est définie par le **profil des génératrices** par rapport à l'axe de l'outil. On distingue principalement :

Fraises cylindriques



Utilisées pour le travail des surfaces planes.

Fraises coniques



Adaptées pour l'usinage de rainures en V ou de surfaces inclinées.

Fraises de forme



Possèdent des profils spécifiques (demi-cercle intérieur/extérieur, quart de cercle) pour réaliser des géométries complexes.

1.2.3.2 Classification selon la denture

1.2.4 Systèmes de fixation et porte-outils

Le mode de maintien de la fraise est un paramètre technologique déterminant, car il conditionne directement la **stabilité de l'usinage**, la précision géométrique de la pièce et la qualité de l'état de surface final. Le système de fixation assure la liaison mécanique entre l'outil de coupe et la broche de la machine, permettant la transmission intégrale du couple moteur tout en résistant aux efforts radiaux et axiaux induits par la coupe.

Selon la morphologie de l'outil, on distingue principalement deux modes de fixation :

1.2.4.1 Fixation par trou (Alésage) :

L'outil est conçu avec un alésage central lui permettant d'être monté sur un arbre porte-fraise. Ce trou peut être :

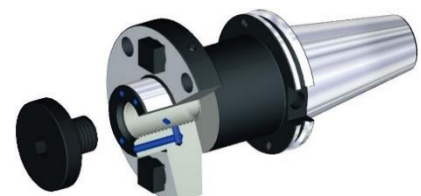
- **Lisse** : Pour un montage sur arbre avec clavetage

Figure : Arbre de fraisage à trou lisse



- **Taraudé** : Pour une fixation directe par vissage sur l'arbre. Ce système est généralement réservé aux fraises de grandes dimensions ou aux fraises à trois tailles.

Figure : Arbre porte-fraise CAT avec trou taraudé et système de refroidissement



1.2.4.2 Fixation par queue :

L'outil est pourvu d'une extension arrière (la queue) qui s'insère dans un dispositif de serrage. On retrouve deux types principaux :

- **La queue cylindrique** : C'est le standard pour les outils de petit et moyen diamètre, offrant une grande simplicité de montage.



Figure : Fraise à queue cylindrique carbure

- **La queue conique** : Utilisée pour assurer un centrage automatique rigoureux et une meilleure tenue sous fortes charges grâce à l'effet de coincement du cône.



Figure : Fraise à ébavurer queue conique

Pour assurer la jonction entre ces outils et la broche de la machine, l'usage d'un organe intermédiaire appelé **porte-outil** est indispensable.

1.2.4.3 Le porte-outil de type ER :

Ce dispositif est un mandrin à pinces largement plébiscité dans l'ingénierie des CNC pour sa fiabilité. Son principe repose sur une pince élastique interchangeable qui vient enserrer la queue de l'outil sous l'action d'un écrou de compression.



Système de serrage à pinces ER

Figure : Porte-pince ER32 R8

Ses avantages sont multiples :

- **Précision** : Il garantit une liaison parfaitement centrée, limitant le faux-rond (run-out).
- **Polyvalence** : Une seule broche peut accueillir une large plage de diamètres de queues d'outils simplement en changeant la pince.
- **Rigidité** : Il assure un maintien ferme indispensable pour l'usinage de précision sur des matériaux comme l'aluminium.

1.2.5 Paramètres de coupe et conditions d'usinage

Pour réaliser une opération d'usinage conforme aux exigences de précision, il est impératif de régler la machine selon des paramètres cinématiques stricts. Ces valeurs sont déterminées en fonction du couple **outil/matière** et des capacités dynamiques de la broche.

1.2.5.1 La vitesse de coupe (V_c) et la vitesse de broche (N)

- **Vitesse de coupe (V_c)** : C'est la vitesse linéaire à laquelle l'arête de coupe travaille la surface de la pièce. Elle s'exprime en **m/min**. Pour l'aluminium (matériau cible), elle varie généralement entre **30 et 100 m/min** avec un outil en Acier Rapide (ARS) et peut atteindre **350 m/min** avec des outils en carbure.
- **Vitesse de broche (N)** : Elle représente le nombre de tours par minute que doit effectuer la fraise. Elle est directement liée au diamètre de l'outil (D) par la relation fréquentielle :

$$N = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D}$$

Unités : **N** en tr/min ; **V_c** en m/min ; **D** en mm.

1.2.5.2 Avance par dent (f_z) et vitesse d'avance (V_f)

- **Avance par dent (f_z)** : Elle définit l'épaisseur théorique du copeau enlevée par chaque arête tranchante de la fraise. En fraisage standard, les valeurs recommandées se situent entre **0,1 mm et 0,4 mm** par dent.
- **Vitesse d'avance (V_f)** : C'est la vitesse de déplacement relatif de la pièce par rapport à l'outil. Elle conditionne la productivité et la rugosité finale. Elle est calculée par la formule :

$$V_f = N \times f_z \times Z$$

Unités : **V_f** en mm/min ; **Z** étant le nombre de dents de la fraise.

1.2.5.3 Engagement de l'outil (a_p et a_e)

L'engagement définit le volume de matière sollicité mécaniquement lors d'une passe.

Figure :

- **Profondeur de passe axiale (a_p)** : Aussi appelée *Axial Depth of Cut* (ADOC), elle représente la pénétration de l'outil selon son axe longitudinal. Elle est souvent limitée par le diamètre de l'outil selon une constante K ($a_p = K \times d$).
- **Largeur de coupe radiale (a_e)** : Aussi appelée *Radial Depth of Cut* (RDOC), elle correspond au recouvrement latéral de la fraise dans la pièce.
 - ✓ **Ébauche** : On privilégie un engagement de **30 à 50 %** du diamètre.
 - ✓ **Finition** : L'engagement est réduit à **3 ou 5 %** pour garantir un état de surface optimal.

1.3 Fondamentaux de la Commande Numérique par Calculateur (CNC)

Cette section traite de l'évolution technologique et des principes de pilotage qui permettent de transformer un modèle mathématique en mouvements physiques coordonnés.

1.3.1 Historique et évolution :

- **Origines (1940-1950)** : La commande numérique est née des travaux de John T. Parsons et du MIT, utilisant initialement des cartes perforées pour usiner des pales d'hélicoptère complexes.
- **Premiers prototypes (1952)** : Une fraiseuse Cincinnati à broche verticale, capable de déplacements simultanés sur 3 axes, fut officiellement présentée au laboratoire de servomécanismes du MIT.
- **L'ère industrielle (1954-1970)** : Apparition des premières CN industrielles câblées (Bendix, NUM 100), mais elles restaient rigides et non reprogrammables.
- **Révolution micro-informatique (1972-1990)** : Les mini-calculateurs remplacent les logiques câblées, marquant la transition du NC vers le **CNC** (Computer Numerical Control). Le passage aux processeurs 32 bits en 1990 a permis d'augmenter drastiquement la puissance de calcul.
- **Architectures modernes (Depuis 2015)** : L'intégration de microcontrôleurs hautes performances (type **ESP32**) couplés à des systèmes d'exploitation temps réel (RTOS) permet aujourd'hui de concevoir des systèmes ouverts et déterministes à bas coût.

1.3.2 Principe d'asservissement d'un système CNC :

Un système de Commande Numérique par Calculateur (CNC) moderne ne se limite pas à un simple mouvement mécanique ; il repose sur une **coordination automatisée** et rigoureuse des mouvements pour suivre des trajectoires prédéfinies sans intervention humaine directe. Cette automatisation est rendue possible par la synergie entre trois unités fondamentales qui composent la chaîne de commande.

L'Unité de Traitement des Données (DPU) :

Elle lit et analyse le fichier de commande numérique (G-Code), simule la trajectoire pour vérifier l'absence de collisions et transmet les instructions de manière séquencée à l'unité suivante.

L'Unité de Contrôle (CLU) :

Elle représente le « **cerveau** » interne du système et traite l'information venant de la supervision pour donner des ordres précis à la partie opérative. Son rôle principal est de recevoir les blocs de données, effectue les calculs de **cinématique inverse** (indispensables pour le 5 axes), gère les rampes d'accélération via un planificateur (*planner*) et génère les signaux électriques logiques de type *Step* (pas) et *Direction*.

L'Unité de Puissance et d'Actionnement :

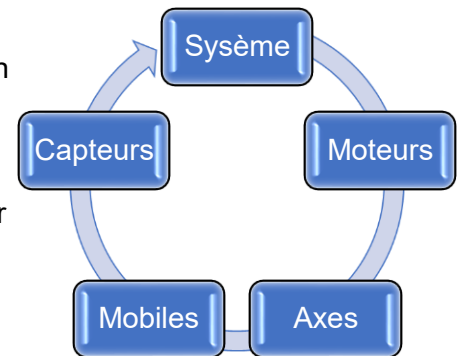
C'est la **partie opérative** du système, chargée de transformer les ordres logiques en actions mécaniques concrètes pour apporter une valeur ajoutée à la matière. Elle est composée de **drivers** (variateurs) qui amplifient les signaux de faible puissance de la CLU pour piloter les moteurs électriques. Ces moteurs (généralement pas-à-pas ou servomoteurs) transmettent les couples nécessaires pour déplacer les axes physiques et la broche d'usinage.

- **Types de boucles :** L'efficacité de cet asservissement dépend de la manière dont la position est contrôlée :
 - ✓ **Fonctionnement en boucle ouverte :** Le système envoie des impulsions pour déplacer les axes, mais il n'existe pas de retour d'information pour confirmer que la position réelle correspond à la position demandée.



✓ **Fonctionnement en boucle fermée :**

Le système intègre des capteurs de position (encodeurs) qui renseignent en permanence la CLU sur la position réelle du mobile. Le régulateur compare alors la consigne et la mesure pour corriger l'erreur en temps réel.



1.3.3 Architecture d'un système CNC 5 axes :

1.3.3.1 Complexité cinématique :

Contrairement aux systèmes 3 axes, le pilotage en 5 axes nécessite la synchronisation de trois translations linéaires (X, Y, Z) et de deux axes rotatifs (A, B ou C) pour définir l'orientation spatiale de l'outil.

1.3.3.2 Valeur ajoutée technique :

Cette architecture permet d'orienter l'outil perpendiculairement à des surfaces complexes, supprimant ainsi les multiples montages et démontages de la pièce qui sont sources d'erreurs géométriques.

1.3.3.3 Applications de haute technologie :

Cette technologie est indispensable pour la fabrication de pièces à géométries d'avant-garde comme les pales de turbines, les moules complexes ou les prothèses médicales

1.3.4 Classification Architecturale des Machines CNC 5 Axes

Le passage d'une machine 3 axes à une configuration 5 axes introduit une complexité cinématique majeure, car il est nécessaire de synchroniser trois translations linéaires (X, Y, Z) et deux rotations (généralement A, B ou C) pour orienter l'outil perpendiculairement à la surface de la pièce. On classe les machines 5 axes en trois familles principales selon l'emplacement des organes rotatifs.

1.3.4.1 Configuration « Head-Head » (Tête Pivotante Bi-Rotative) :

Dans cette architecture cinématique, les deux axes rotatifs sont intégrés directement au sein de la tête porte-broche, tandis que la table supportant la pièce demeure fixe du point de vue des mouvements de rotation. Cette configuration dissocie ainsi les mouvements orientables de l'outil de toute rotation de la pièce usinée.

- **Cinématique** : La cinématique repose sur une tête bi-rotative assurant l'orientation spatiale de l'outil de coupe suivant deux axes angulaires, généralement notés A et C (ou B et C selon les conventions constructeurs), permettant l'accès à des surfaces complexes sans solliciter la table en rotation.
- **Avantages** : Cette configuration est particulièrement bien adaptée à l'usinage de pièces de très grandes dimensions ou de masses élevées. En effet, l'absence de rotation de la table évite le déplacement inertiel de charges importantes, ce qui améliore la sécurité, la stabilité globale du système et permet de conserver des performances dynamiques satisfaisantes malgré la taille des pièces.

- **Limites techniques** : Toutefois, cette architecture présente généralement une rigidité angulaire inférieure à celle des configurations à table rotative. Le bras de levier significatif induit par la tête pivotante amplifie les moindres défauts angulaires ou déformations élastiques, ce qui peut engendrer des erreurs de positionnement accrues au niveau de l'outil et impacter négativement la précision d'usinage, notamment dans le domaine de la micrométrie.

1.3.4.2 Configuration « Head-Table » (Hybride) :

La configuration dite « Head-Table » repose sur une répartition des axes rotatifs entre la tête porte-broche et la table de travail. En règle générale, l'axe de basculement est intégré à la tête de la broche, tandis que l'axe de rotation continue est implanté au niveau de la table tournante. Cette architecture hybride combine ainsi les principes des configurations à tête pivotante et à table rotative.

- **Cinématique** : La cinématique de cette configuration répartit les degrés de liberté entre l'outil et la pièce. La tête de la broche assure un mouvement de basculement autour d'un axe angulaire (généralement A ou B), permettant l'orientation de l'outil, tandis que la table de travail effectue une rotation autour d'un axe vertical (axe C). Cette combinaison facilite l'accès à des surfaces complexes et autorise l'usinage de plusieurs faces de la pièce avec une grande flexibilité de positionnement.
- **Avantage** : Cette architecture hybride offre un compromis efficace entre souplesse cinématique et stabilité mécanique. Elle permet d'usiner une grande variété de pièces, tant en termes de géométrie que de dimensions, tout en garantissant une bonne accessibilité de l'outil et une précision satisfaisante. La répartition des mouvements contribue également à limiter certaines contraintes mécaniques propres aux configurations entièrement « Head-Head » ou « Table-Table ».
- **Limites techniques** : En revanche, la complexité mécanique accrue de cette configuration impose une synchronisation particulièrement précise entre les axes rotatifs de la tête et ceux de la table. Le cumul des jeux mécaniques et des déformations potentielles peut affecter la rigidité globale du système, ce qui peut limiter la précision d'usinage lors de l'usinage de matériaux difficiles ou de pièces de grandes dimensions.

1.3.4.3 Configuration « Table-Table » (Trunnion Table):

Dans cette architecture, les deux axes rotatifs sont intégrés à la table porte-pièce. L'axe de basculement, généralement noté **A**, est associé à un axe de rotation du plateau, noté **C**, les deux axes étant mécaniquement imbriqués afin de supporter et d'orienter la table de travail. L'ensemble forme une structure dite « en berceau » (*trunnion*), sur laquelle la pièce est bridée.

- **Cinématique** : La cinématique de cette configuration repose sur des mouvements linéaires de l'outil selon les axes X, Y et Z, tandis que l'orientation spatiale de la pièce est assurée par la table rotative. L'axe A permet l'inclinaison de la pièce, tandis que l'axe C assure sa rotation autour de l'axe vertical, offrant ainsi un positionnement angulaire précis face à l'outil de coupe.
- **Avantages** : La configuration à table berceau présente une rigidité globale élevée ainsi qu'une excellente précision de positionnement, en particulier pour l'usinage de pièces de dimensions modestes à moyennes. La structure mécanique compacte du trunnion favorise une bonne absorption des efforts de coupe et limite les déformations, ce qui contribue à la stabilité du processus d'usinage et à la qualité géométrique des surfaces obtenues.
- **Limites techniques** : En contrepartie, le volume maximal et la masse admissible des pièces sont strictement contraints par le diamètre du plateau rotatif et par la capacité

de charge du berceau. Ces limitations rendent cette configuration moins adaptée à l'usinage de pièces de grandes dimensions ou de masses importantes.

1.3.5 Problématiques spécifiques et gestion des singularités :

1.3.5.1 Le phénomène de « Gimbal **Lock** » :

Une singularité cinématique survient lorsque l'axe de rotation C s'aligne parfaitement avec l'axe de la broche (généralement à $A=0^\circ$). Dans cet état, le système perd un degré de liberté, ce qui peut provoquer des demandes d'accélération infinie des moteurs pour maintenir l'orientation de l'outil.

1.3.5.2 Stratégies de compensation :

L'ingénierie logicielle du projet intègre des algorithmes de détection de singularités qui lissent la trajectoire ou imposent une zone de garde ($\sin(\theta A) < \epsilon$) pour éviter tout comportement instable des actionneurs.

1.3.5.3 Précision **angulaire** :

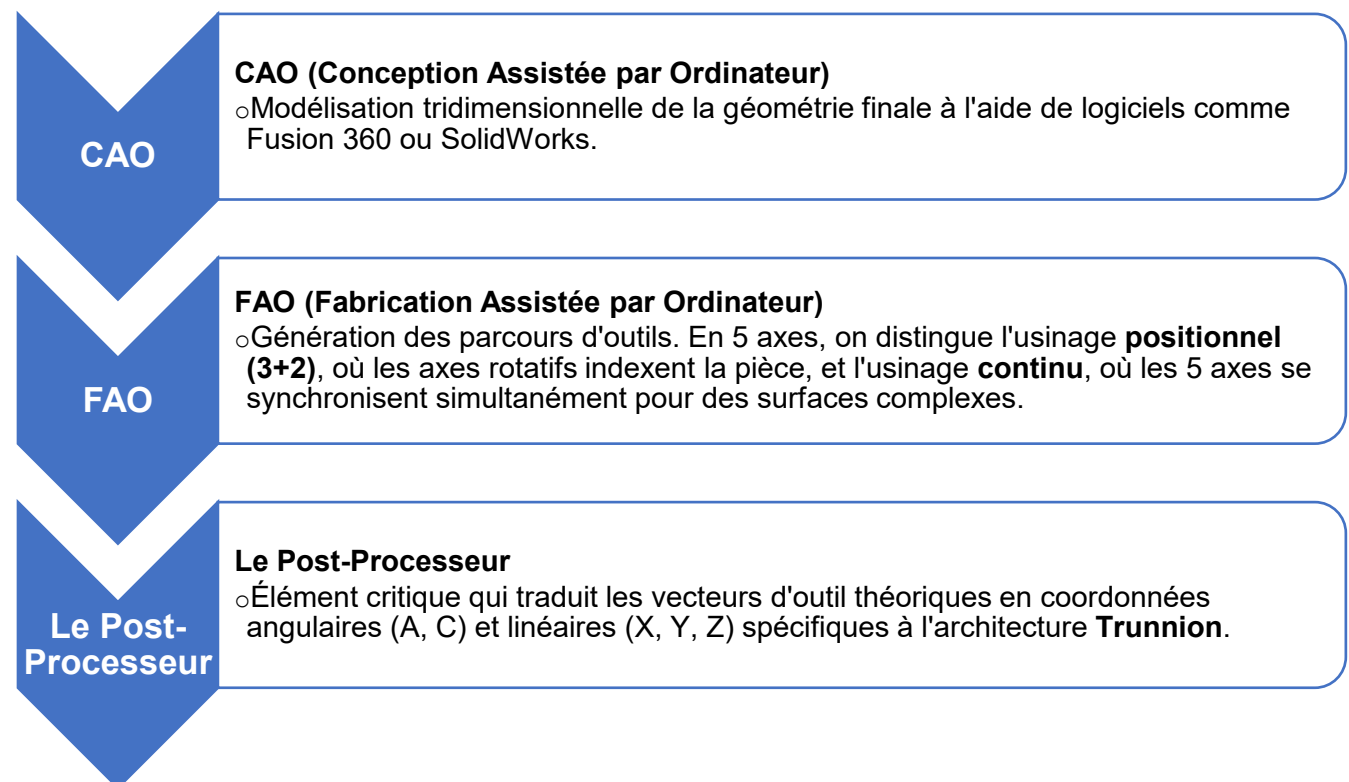
La précision finale dépend directement de l'identification rigoureuse des offsets géométriques entre le centre de rotation du berceau et la surface du plateau.

1.3.6 Revue des Firmwares et Écosystèmes Logiciels :

La performance d'une machine 5 axes ne dépend pas uniquement de sa rigidité mécanique, mais de sa capacité à traiter un flux de données complexe en temps réel. Cette section analyse la chaîne numérique, le langage de commande et les solutions de pilotage embarquées.

1.3.6.1 La chaîne numérique 5 axes :

Le passage d'une idée à une pièce physique suit un flux de données rigoureux décomposé en trois étapes :



1.3.6.2 Analyse du langage G-Code (Norme ISO 6983) :

Le G-Code est le langage universel de la commande numérique, permettant de décrire précisément chaque mouvement et opération sur une machine-outil.

Sa syntaxe concise et normalisée facilite l'intégration dans tout écosystème CNC, qu'il s'agisse d'un simple usinage ou de stratégies avancées sur 5 axes.

- **Structure d'un bloc** : Chaque ligne d'instruction (bloc) comporte des fonctions préparatoires (G), des coordonnées d'axes et des fonctions auxiliaires (M). Par exemple : G1 X100 Y50 Z-10 F1500M08 Cette séquence ordonne un déplacement linéaire vers les coordonnées X=100, Y=50, Z=-10 avec une avance de 1 500 mm/min, suivi de l'activation du liquide de coupe.
- **Spécificités 5 axes** : Le pilotage avancé repose sur des codes tels que le **G43.4**, activant le contrôle du **Remote Tool Center Point (RTCP)**, indispensable pour compenser dynamiquement les rotations du berceau. G43.4 H01G1 X120 Y30 Z-15 A20 C45 F2000M09 Ce bloc illustre l'utilisation du RTCP (G43.4), suivi d'un déplacement linéaire en coordonnées cartésiennes X, Y, Z, tout en positionnant les axes rotatifs A et C, puis arrêt du liquide de coupe (M09). Cela garantit que la pointe de l'outil reste précisément sur la trajectoire souhaitée, même lors de mouvements simultanés sur plusieurs axes.

L'interprétation correcte de ces blocs de code est essentielle pour assurer une précision optimale et éviter tout risque de collision ou de défaut d'usinage lors de la fabrication de pièces complexes.

1.3.6.3 État de l'art des firmwares Open-Source :

Dans les systèmes de commande numérique, l'intelligence embarquée repose sur un firmware chargé d'assurer l'interprétation du code ISO (G-code), la planification des trajectoires et, surtout, la génération déterministe des impulsions de commande destinées aux moteurs pas-à-pas ou servomoteurs. La littérature souligne que le respect strict des contraintes temporelles constitue un facteur déterminant pour garantir la précision de positionnement et éviter les pertes de pas, en particulier lors de mouvements interpolés multi-axes à vitesse variable.

1.3.6.4 Interfaces de supervision et protocoles de communication

Les interfaces de supervision jouent un rôle clé dans la connectivité et l'efficacité d'une chaîne CNC moderne. Le choix du protocole de communication entre l'Interface Homme-Machine (IHM) et la machine impacte directement la réactivité, la fluidité des échanges et la sécurité opérationnelle.

- **Comparatif des protocoles de communication**
 - ✓ **USB-Serial** : Solution traditionnelle, fiable et largement adoptée dans l'industrie. Toutefois, elle impose une connexion filaire, limitant la flexibilité d'installation, et présente une latence variable pouvant impacter la transmission continue de commandes G-Code, notamment lors d'opérations en haute fréquence.
 - ✓ **Wi-Fi UDP** : Offre une communication sans fil, idéale pour les environnements industriels évolutifs. Le protocole UDP est privilégié pour sa faible latence (généralement entre 1 et 5 ms) et son absence d'overhead lié aux accusés de réception (contrairement au TCP). Cette caractéristique le rend particulièrement adapté au streaming intensif de blocs G-Code, où la rapidité prime sur la fiabilité absolue de chaque paquet.

➤ **Interface Homme Machine Moderne (IHM) moderne et visualisation avancée**

- ✓ **Frameworks réactifs** : L'intégration de frameworks comme **Flutter** permet de concevoir des interfaces ergonomiques, multiplateformes et hautement personnalisables. Ces outils offrent une visualisation 3D en temps réel, facilitant la supervision des trajectoires outils, la détection d'anomalies et l'optimisation des processus.



1.4 Conclusion :

Cette étude bibliographique a permis de présenter les fondements technologiques des machines CNC de fraisage, depuis le procédé d'usinage jusqu'aux architectures multi-axes et aux systèmes de supervision modernes. Les concepts et technologies exposés constituent la base scientifique nécessaire à l'analyse et à la conception du système développé dans les chapitres suivants.

2 CHAPITRE 2 : ÉTUDE TECHNOLOGIQUE ET ANALYSE FONCTIONNELLE

2.1 Introduction :

Ce chapitre est consacré à l'étude technologique et à l'analyse fonctionnelle du système de machine CNC 5 axes, en s'appuyant sur une démarche d'ingénierie des systèmes et de mécatronique.

L'étude s'articule comme suit :

- **Analyse fonctionnelle externe** : Formulation précise du besoin, identification des fonctions de service, et caractérisation des interactions avec l'environnement. Ceci mène à l'élaboration du Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF).
- **Analyse fonctionnelle interne** : Décomposition du système en sous-fonctions et justification des choix d'architecture (mécaniques, électroniques, informatiques).
- **Étude cinématique et principes de sûreté/gestion des énergies** : Éléments clés pour la précision, la fiabilité et la sécurité de fonctionnement.

2.2 Étude fonctionnelle externe – Analyse du besoin

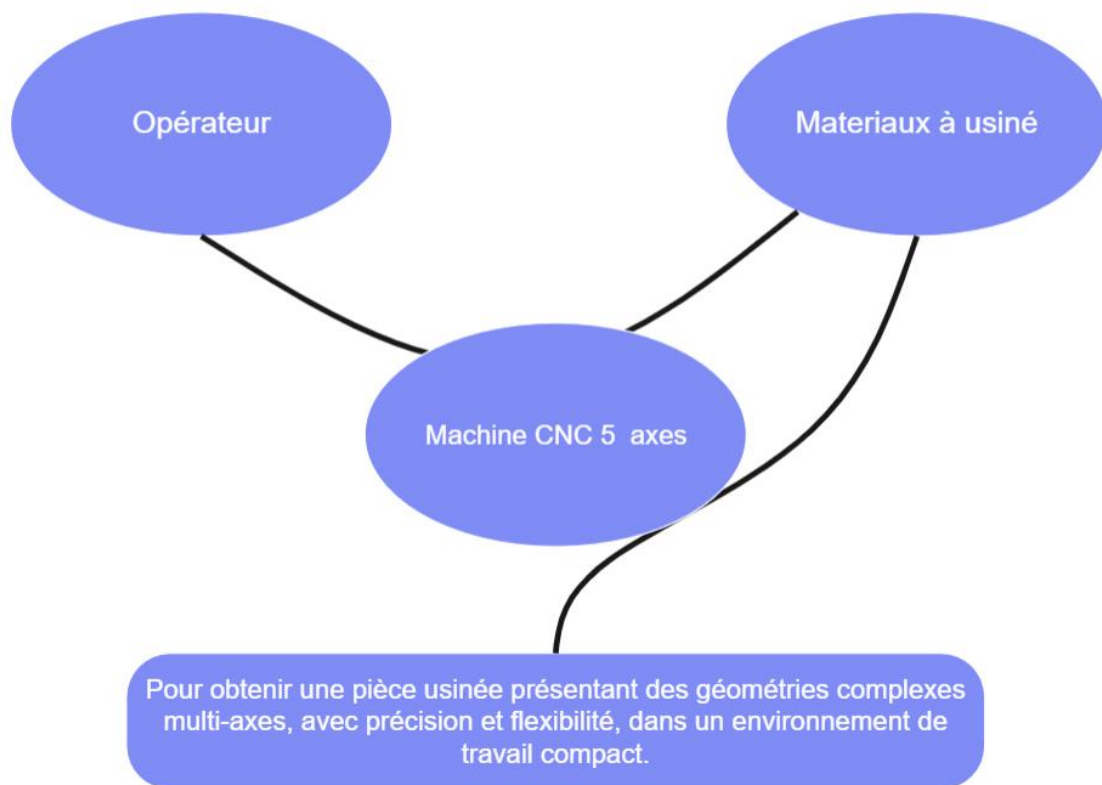
Cette analyse est menée pour formaliser les fonctions attendues et les contraintes associées, servant de base pour l'élaboration du CDCF et du diagramme FAST.

2.2.1 Saisie et formulation du besoin (diagramme « bête à cornes »)

Utilisateur visé : L'opérateur en usinage mécanique.

Action : Agit directement sur une pièce brute, en assurant son usinage par enlèvement de matière.

Objectif : Réalisation de pièces usinées à géométries complexes multi-axes, en offrant une grande précision, une forte flexibilité et une intégration adaptée à un environnement de travail compact.



2.2.2 Validation du besoin

Le projet répond à la nécessité croissante de réaliser des pièces mécaniques à géométries complexes avec une grande précision, la machine CNC 5 axes étant une réponse adaptée et durable. Ce besoin est considéré comme **pérenne**, car l'usinage multi-axes est une technologie clé dans l'évolution industrielle vers plus de flexibilité, de précision et d'optimisation des temps de production.

2.2.3 Analyse des interactions avec l'environnement (diagramme « pieuvre »)

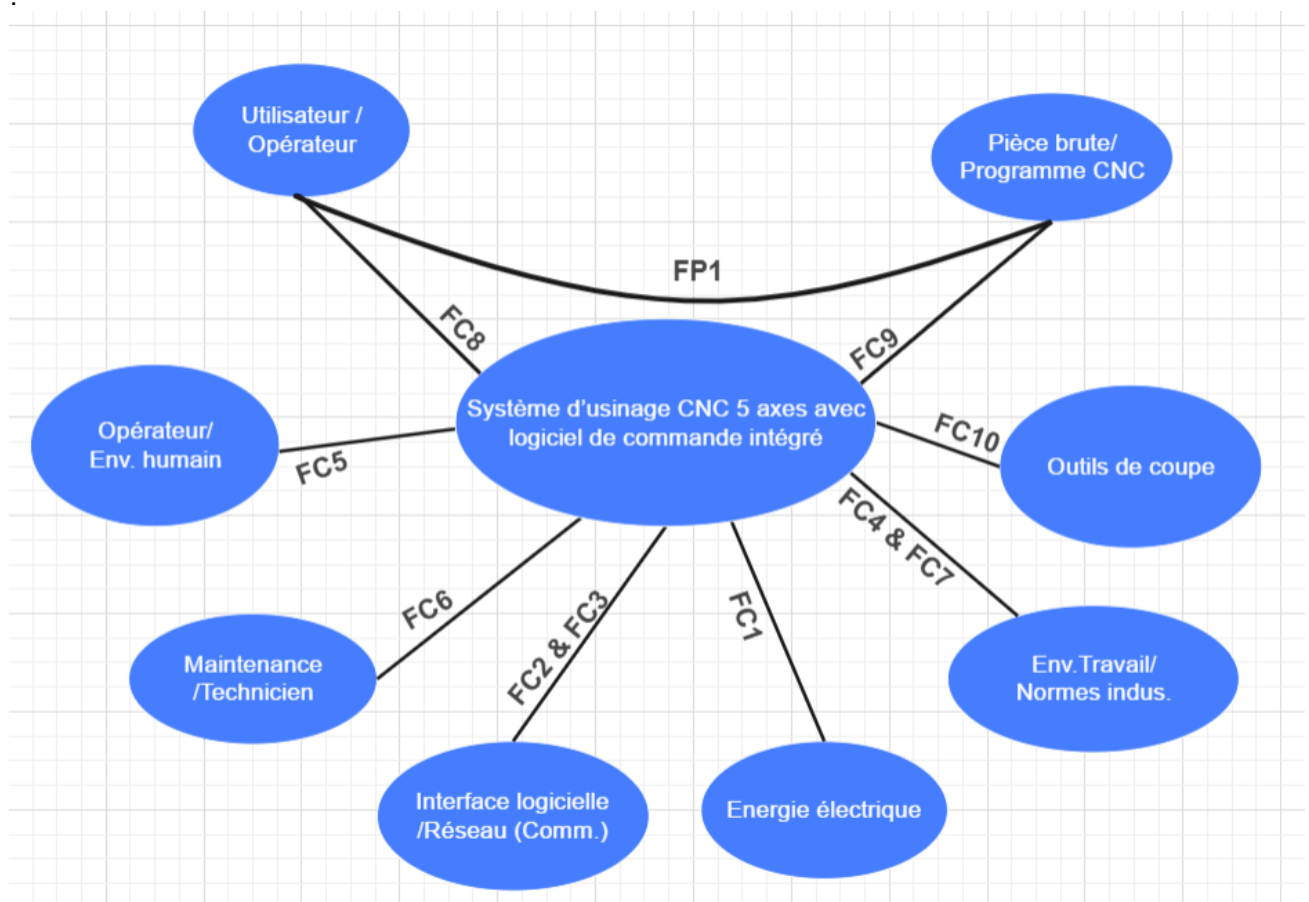
Le diagramme met en évidence les **fonctions principales (FP)** (service rendu) et les **fonctions contraintes (FC)** (conditions de fonctionnement).

Le **diagramme « pieuvre »** (ou d'analyse fonctionnelle externe) est un outil essentiel de conception pour comprendre et structurer les interactions d'un produit (système) avec son environnement. Il met en lumière les exigences clés du système.

Il identifie deux types de fonctions :

- **Fonctions Principales (FP)** : Décrivent le service essentiel rendu, la raison d'être du produit.
- **Fonctions Contraintes (FC)** : Décrivent les exigences (sécurité, normes, ergonomie, environnement, etc.) que le produit doit respecter pour être acceptable et faisable.

Ce diagramme est la base pour transformer les besoins en un cahier des charges



- **Fonction principale (FP)** « Service rendu » :

Élément extérieur	Fonction associée
Utilisateur / Opérateur	FP1 : Permettre à l'opérateur de piloter et de superviser l'usinage
Pièce brute	FP2 : Usiner la pièce brute par enlèvement de matière
Utilisateur / Pièce	FP1 : Assurer l'usinage de la pièce brute par enlèvement de matière.

- **Fonctions contraintes (FC)** « Conditions de fonctionnement » :

Élément extérieur	Fonction associée
Énergie électrique	FC1 : Être alimenté en énergie électrique conforme
Interface logicielle (PC/ Mobile)	FC2 : Permettre la commande et la supervision via un logiciel multiplateforme (PC et application mobile)
Réseau / Liaison de communication	FC3 : Assurer une communication fiable et sécurisée, à distance ou en local (connexion filaire)
Environnement de travail	FC4 : S'intégrer dans un environnement de travail compact
Opérateur / Environnement humain	FC5 : Garantir la sécurité des personnes et des biens
Maintenance / Technicien	FC6 : Permettre une maintenance, un diagnostic et un entretien facilités
Normes et réglementations industrielles	FC7 : Respecter les normes techniques et de sécurité en vigueur
Utilisateur/ Opérateur	FC8 : Permettre à l'opérateur de piloter et de superviser l'usinage
Programme CNC	FC9 : Exécuter de manière fiable un programme d'usinage multi-axes
Outils de coupe	FC10 : Assurer la mise en œuvre mécanique et stable des outils de coupe

2.3 Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF)

Le Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF) est un document essentiel qui définit de manière exhaustive les fonctions, les contraintes et les exigences de qualité attendues du système ou du produit à développer. Il sert de référence pour la conception, la validation et l'évaluation du projet.

2.3.1 Critères d'évaluation et niveaux d'exigence

Fonction concernée	Critère d'évaluation	Niveau d'exigence	Mode d'évaluation
FP2 / FP3 – Usiner et fournir une pièce conforme	Tolérances géométriques	$\pm 0,05$ mm	Mesure dimensionnelle (pied à coulisse, comparateur)
FP6 – Pilotage précis des axes	Précision de positionnement	$\leq 0,02$ mm	Essais de déplacement et mesure
FP6 – Pilotage précis des axes	Répétabilité de positionnement	$\leq 0,01$ mm	Cycles répétés sur une même position
FP4 – Exécution du programme CNC	Respect de la trajectoire multi-axes	Conforme au programme	Simulation et usinage test
FP5 – Enlèvement de matière	Qualité de surface	$Ra \leq 3,2$ μ m	Rugosimètre / comparaison visuelle
FP1 – Supervision par l'opérateur	Ergonomie de l'interface	Interface claire et intuitive	Évaluation utilisateur
FC2 – Commande logicielle	Compatibilité multiplateforme	PC + application mobile	Tests fonctionnels
FC3 – Communication	Fiabilité de la connexion	Stable en local et à distance	Tests de communication
FC5 – Sécurité	Protection de l'opérateur	Conforme aux normes	Vérification des dispositifs
FC4 – Intégration	Encombrement du système	Adapté à un espace compact	Mesure physique

2.3.2 Analyse de la flexibilité du système

Les tolérances géométriques admissibles ont été définies de manière à garantir un **bon compromis entre précision d'usinage et faisabilité technique**, compte tenu du contexte académique du projet. La répétabilité et la précision de positionnement constituent des critères essentiels pour assurer la qualité des pièces usinées, en particulier lors de l'usinage multi-axes.

Les vitesses d'avance cibles sont choisies afin d'optimiser le temps d'usinage tout en préservant la qualité de surface et la durée de vie des outils. Enfin, la commande logicielle multiplateforme et la communication à distance répondent aux exigences de **flexibilité, de supervision et de modernisation des systèmes industriels**.

Les exigences définies dans ce cahier des charges fonctionnel serviront de base à la phase de conception et de dimensionnement du système, ainsi qu'à la validation finale des performances obtenues.

2.4 Étude fonctionnelle interne – Analyse descendante

2.4.1 Modélisation fonctionnelle globale (actigramme A-0)

L'actigramme A0 constitue une représentation synthétique du **fonctionnement global du système**, en mettant en évidence les flux principaux qui interviennent dans la transformation d'une pièce brute en une pièce usinée conforme.

Dans le cadre de ce projet, la machine CNC 5 axes équipée de son logiciel de commande intégré est modélisée comme un système capable de réaliser une fonction globale définie comme suit :

Usiner une pièce complexe à partir d'un programme CNC, avec précision, répétabilité et sécurité.

Cette modélisation repose sur l'identification de quatre types de flux fondamentaux :

➤ **Les entrées (Inputs)**

Les entrées représentent les éléments nécessaires au fonctionnement du système :

- **Pièce brute** : matière première à usiner
- **Programme CNC (G-Code)** : instructions décrivant les trajectoires d'usinage

- **Énergie électrique** : alimentation des composants électroniques et moteurs

➤ **Les sorties (Outputs)**

Le système génère principalement :

- **Pièce usinée conforme** : respectant les spécifications géométriques et dimensionnelles définies dans le cahier des charges

➤ **Les flux de contrôle (Control)**

Les flux de contrôle pilotent et supervisent le système :

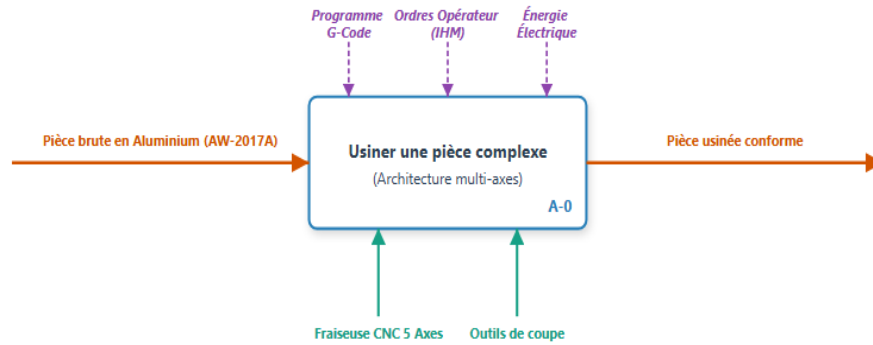
- **Paramètres opérateur / Interface de supervision (IHM)** : réglages, commandes et suivi en temps réel
- **Programme CNC et stratégies d'usinage** : contraintes imposées au système
- **Signaux de sécurité (E-STOP, fins de course)** : gestion des situations critiques

➤ **Les moyens (Mechanisms)**

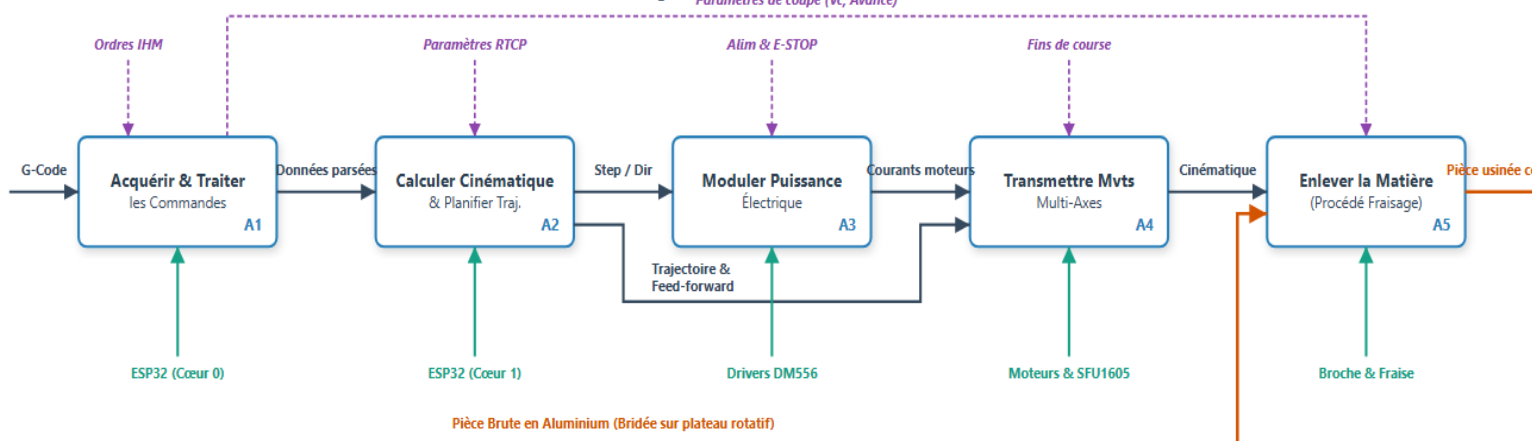
Les moyens correspondent aux ressources techniques mises en œuvre pour réaliser la fonction :

- **Structure mécanique** : châssis, axes X-Y-Z, unité Trunnion (A-C)
- **Chaîne d'entraînement** : moteurs, vis à billes, guidages
- **Carte de commande (ESP32)** : traitement des données et génération des signaux
- **Drivers de puissance** : commande des actionneurs
- **Outils de coupe** : fraises adaptées aux opérations

NIVEAU A-0 : Modélisation Globale



NIVEAU A0 : Analyse Fonctionnelle Descendante (A1 à A5)



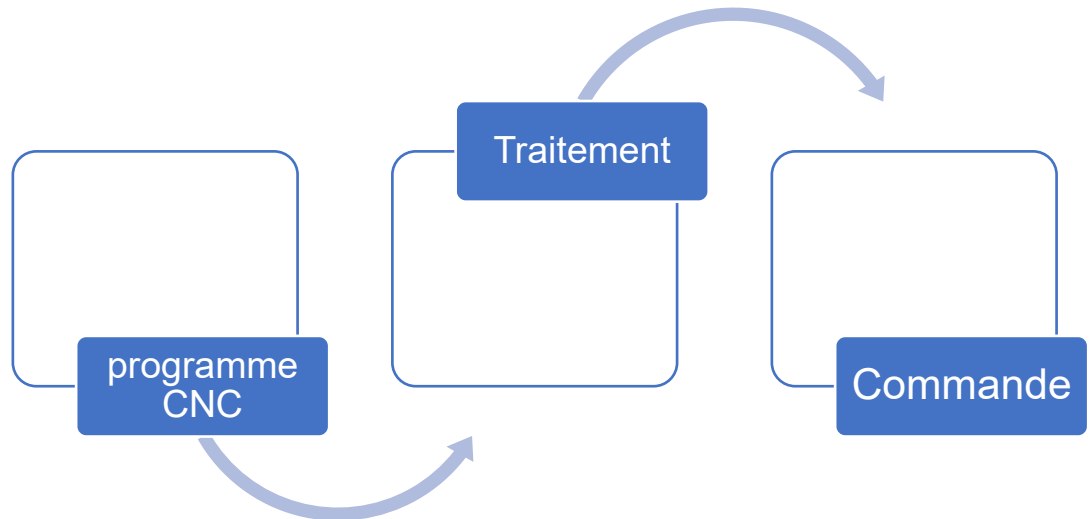
Légende :

- Données
- Contraintes
- Matière / Énergie
- Mécanismes

➤ **Interprétation fonctionnelle**

L'actigramme A0 met en évidence la **coopération entre la chaîne d'information et la chaîne d'énergie** :

- La **chaîne d'information** (programme CNC → traitement → commande) assure la génération des trajectoires et le pilotage des axes



- La **chaîne d'énergie** (alimentation → conversion → transmission → action) permet de produire les mouvements mécaniques nécessaires à l'usinage



Cette interaction garantit la réalisation d'un usinage précis, tout en respectant les contraintes de sécurité et de performance définies dans le cahier des charges

2.4.2 Analyse structurelle (diagramme FAST)

L'analyse structurelle du système repose sur l'utilisation du **diagramme FAST (Function Analysis System Technique)**, qui permet de décomposer la fonction principale en sous-fonctions de manière hiérarchisée et logique.

Contrairement à une approche purement technologique fondée sur une classification par domaines (mécanique, électronique ou informatique), le diagramme FAST adopte une démarche fonctionnelle en répondant à trois questions fondamentales :

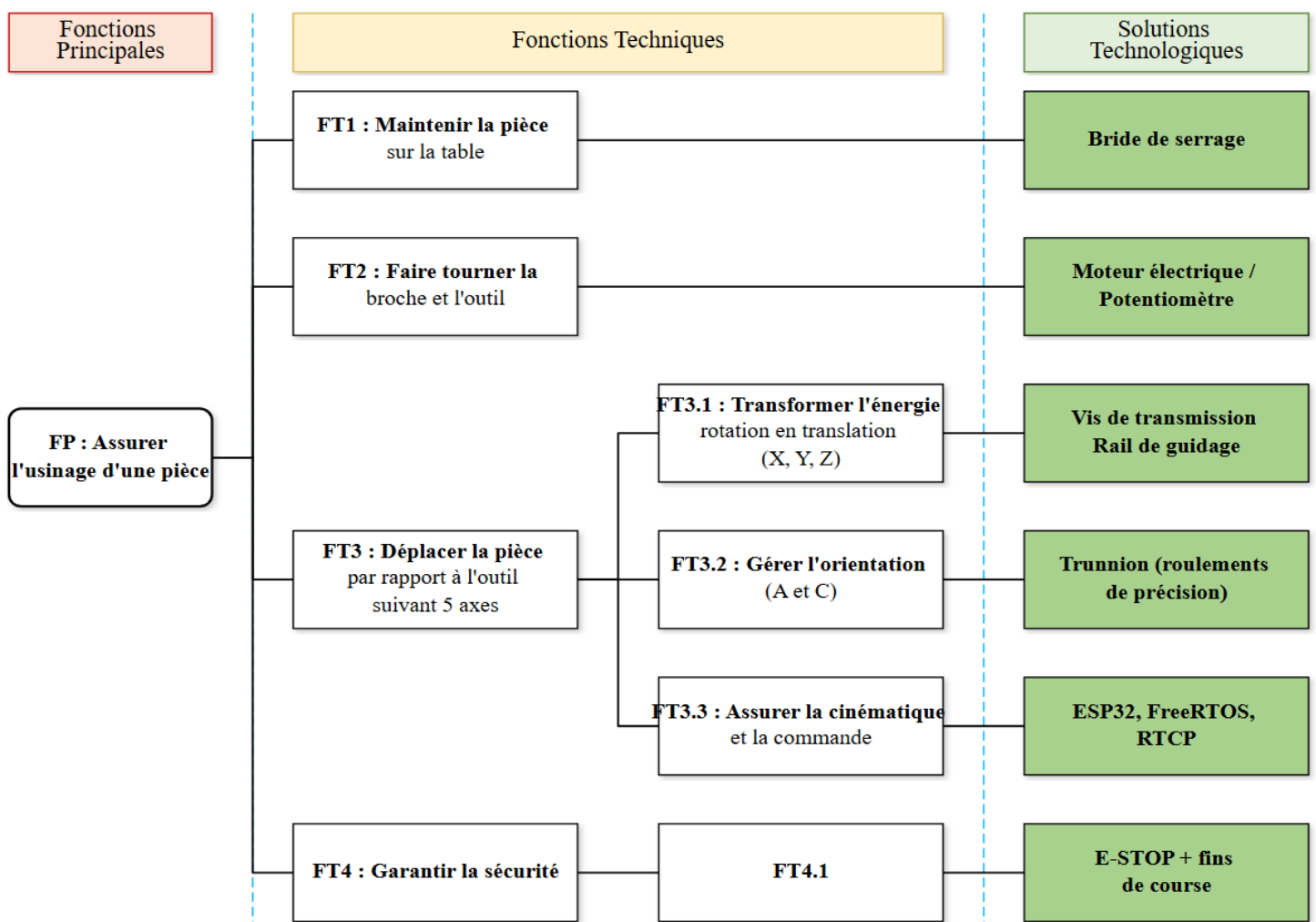
- **Pourquoi ?** : identifier la fonction de niveau supérieur (raison d'être du système)
- **Comment ?** : décomposer progressivement cette fonction en sous-fonctions techniques
- **Avec quoi ?** : associer les solutions technologiques permettant de réaliser ces fonctions

Dans le cadre de ce projet, la fonction principale identifiée précédemment est :

Fondements et choix des solutions mécatroniques :

Assurer l'usinage d'une pièce par enlèvement de matière avec précision et répétabilité.

Cette fonction est décomposée en plusieurs fonctions techniques essentielles permettant d'assurer le processus complet d'usinage sur une machine CNC 5 axes.



L'analyse par le diagramme FAST a permis de structurer la fonction d'usinage en sous-fonctions techniques cohérentes, en établissant un lien direct entre les besoins fonctionnels et les solutions technologiques. Elle complète ainsi l'actigramme A0 et constitue une base solide pour la conception du système.

Dans la suite, l'étude porte sur la **justification des choix mécatroniques**, en s'appuyant sur les fonctions identifiées afin de définir l'architecture optimale du système CNC 5 axes.

2.4.3 Architecture mécanique : configuration Table-Table (trunnion)

Dans la continuité de l'analyse fonctionnelle interne, le choix de l'architecture mécanique constitue une étape déterminante dans la conception du système CNC 5 axes. Il vise à répondre efficacement aux fonctions identifiées précédemment, notamment celles liées au **positionnement multi-axes et à la rigidité de l'ensemble d'usinage**.

Parmi les différentes configurations existantes, le choix s'est porté sur une architecture de type **Table-Table**, également appelée **Trunnion**. Dans cette configuration, les deux axes rotatifs (A et C) sont intégrés directement au niveau de la table porte-pièce, tandis que les mouvements linéaires (X, Y, Z) sont assurés par le déplacement de l'outil.

Le choix de l'architecture Table-Table est largement en cohérence avec les fonctions identifiées dans le diagramme FAST, notamment :

- ❖ la génération des **mouvements rotatifs (FT3.2)**
- ❖ le maintien d'une **précision élevée en usinage multi-axes**

Il constitue ainsi une réponse directe aux exigences fonctionnelles du système, tout en assurant une bonne intégration avec les sous-systèmes électronique et logiciel.

Cette architecture mécanique constitue la base du modèle cinématique du système, dont l'analyse détaillée sera développée dans la section suivante.

2.4.4 Architecture électronique : choix du microcontrôleur ESP32

L'architecture électronique du système CNC 5 axes joue un rôle central dans la réalisation des fonctions techniques identifiées lors de l'analyse fonctionnelle. Elle assure la gestion, la commande et la synchronisation des mouvements multi-axes, tout en garantissant la sécurité et la fiabilité du fonctionnement.

➤ Principes et choix technologiques

Le pilotage du système repose sur un **microcontrôleur ESP32**, sélectionné pour sa puissance de calcul, son architecture dual-core, et sa capacité à gérer des tâches temps réel. Ce choix permet d'assurer une répartition efficace des tâches entre la gestion réseau (communication, parsing des données) et la génération des impulsions de commande pour les moteurs.

Les signaux de commande (Step/Dir) sont transmis à des **drivers de puissance** (type DM556), qui amplifient les signaux logiques pour piloter les moteurs pas à pas des axes linéaires et rotatifs. L'utilisation de buffers logiques (SN74AHCT125N) garantit la fiabilité des signaux et la compatibilité entre les niveaux logiques du microcontrôleur et des drivers.

➤ Sécurité et protection

La sécurité industrielle est prise en charge par l'implémentation d'un **arrêt d'urgence (E-STOP)** câblé en catégorie 0, permettant une coupure matérielle immédiate en cas de danger. Les fins de course sont configurées en logique normalement fermée (NF), assurant une sécurité positive et une détection rapide des dysfonctionnements. Des protections contre le claquage inductif (snubber, diodes flyback) sont également intégrées pour garantir la durabilité des composants.

Cette architecture électronique constitue la base du pilotage et de la sécurité du système, dont l'intégration avec l'architecture logicielle sera détaillée dans la section suivante.

2.4.5 Architecture informatique : Clean Architecture et système temps réel

L'architecture informatique du système CNC 5 axes constitue un élément clé du pilotage multi-axes, assurant la transformation des commandes d'usinage en mouvements précis et synchronisés. Elle repose sur une organisation logicielle structurée, conçue pour garantir la **fiabilité, la modularité et le déterminisme temporel** du système.

➤ Principes de conception logicielle

Le développement du logiciel embarqué s'appuie sur une approche de type **Clean Architecture**, consistant à séparer clairement :

- ✓ la **logique métier** (calculs cinématiques, planification des trajectoires)
- ✓ les **cas d'utilisation** (interprétation du G-code, gestion des commandes)
- ✓ les **interfaces matérielles** (drivers, entrées/sorties)

Cette structuration permet d'améliorer la **maintenabilité du code**, de faciliter les évolutions futures et de limiter les dépendances entre les différents modules logiciels.

➤ Système temps réel et gestion du multitâche

Le système repose sur l'utilisation du système d'exploitation temps réel **FreeRTOS**, permettant une exécution déterministe des différentes tâches critiques.

L'architecture exploite le caractère **dual-core du microcontrôleur ESP32** pour répartir les traitements :

- ✓ un cœur est dédié à la **gestion des communications et au traitement des données** (parsing du G-code, réception des consignes)
- ✓ un second cœur est réservé à la **génération des signaux de commande des moteurs**, garantissant une précision temporelle élevée

Cette organisation assure une **isolation des tâches critiques**, évitant toute perturbation du pilotage moteur par les opérations de communication.

➤ Gestion de la cinématique et du G-code

Le système logiciel intègre un **analyseur de G-code** conforme à la norme ISO 6983, permettant d'interpréter les instructions d'usinage et de générer les trajectoires correspondantes.

Ces trajectoires sont ensuite transformées en coordonnées machine grâce au calcul de la **cinématique inverse**, indispensable pour une machine 5 axes.

L'implémentation du **Remote Tool Center Point (RTCP)** permet de maintenir la position de l'outil constante par rapport à la pièce, même lors des variations d'orientation des axes rotatifs. Cela garantit une **précision élevée lors des opérations d'usinage complexes**.

➤ **Planification des trajectoires**

Le logiciel embarqué intègre des algorithmes avancés de planification :

- ✓ **Look-Ahead** : anticipation des blocs de commande afin d'optimiser la continuité des mouvements
- ✓ **profil d'accélération S-Curve** : limitation du jerk pour réduire les vibrations et améliorer la qualité de surface

Ces techniques permettent d'assurer une **commande fluide et continue**, tout en préservant la dynamique du système.

➤ **Interface et communication**

La communication entre le système CNC et l'interface utilisateur est assurée via un protocole **UDP/JSON**, permettant une transmission rapide des données avec une latence réduite.

L'interface de supervision est développée à l'aide du framework **Flutter**, offrant :

- ✓ une **visualisation temps réel** des trajectoires et des positions
- ✓ une **interaction intuitive avec l'opérateur**
- ✓ une compatibilité multiplateforme (PC et mobile)

L'architecture informatique retenue permet d'assurer une **commande fiable, précise et temps réel du système CNC 5 axes**, en garantissant la cohérence entre les fonctions identifiées lors de l'analyse fonctionnelle et les solutions mises en œuvre.

Cette architecture logicielle constitue la base du pilotage avancé du système, dont les aspects cinématiques et algorithmiques seront développés plus en détail dans les sections suivantes

2.5 Étude cinématique de l'architecture trunnion

2.6 Identification des classes d'équivalence

Dans le cadre de la modélisation cinématique de la machine CNC 5 axes, il est essentiel d'identifier les **classes d'équivalence** des composants mécaniques et des axes. Les classes d'équivalence permettent de regrouper les éléments qui partagent des propriétés géométriques ou fonctionnelles similaires, facilitant ainsi l'analyse des mouvements et la définition des degrés de liberté du système.

Pour l'architecture Trunnion (Table-Table), cette démarche consiste à distinguer :

- les éléments assurant les **translations linéaires** (axes X, Y, Z),
- les éléments responsables des **rotations** (axes A et C),
- les composants participant à la transmission des mouvements (vis à billes, roulements, moteurs).

L'identification des classes d'équivalence permet de simplifier la représentation cinématique, d'établir le **graphe des liaisons** et de garantir une modélisation rigoureuse des interactions entre les différents sous-systèmes mécaniques.

2.6.1 Graphe des liaisons et degrés de liberté

Dans le cadre de la modélisation cinématique de la machine CNC 5 axes à architecture **Table-Table (Trunnion)**, l'identification des **classes d'équivalence** constitue une étape fondamentale. Cette démarche permet de regrouper les différents composants mécaniques qui partagent un comportement cinématique identique, c'est-à-dire des éléments solidaires entre eux et ne présentant aucun mouvement relatif.

Une classe d'équivalence est définie comme un ensemble de pièces mécaniques liées rigidement, pouvant être assimilées à un **solide indéformable unique** dans l'analyse cinématique. Cette simplification est essentielle pour établir une représentation claire et rigoureuse du système, en vue de la construction du graphe des liaisons et de la détermination des degrés de liberté globaux de la machine.

Pour l'architecture trunnion étudiée, les classes d'équivalence peuvent être identifiées selon les fonctions mécaniques principales assurées par les sous-systèmes :

➤ **Classe CE₀ – Bâti (référence machine)**

Elle regroupe le châssis, les supports fixes et l'ensemble des éléments structurels solidaires du sol. Cette classe constitue le repère de référence de la machine.

➤ **Classe CE₁ – Axe X**

Elle comprend le chariot transversal mobile selon l'axe X, incluant le plateau de support, la vis à billes associée, les guidages linéaires et les éléments solidaires en translation.

➤ **Classe CE₂ – Axe Y**

Cette classe correspond au portique ou au chariot longitudinal se déplaçant suivant l'axe Y, supportant généralement l'ensemble des axes supérieurs et assurant le mouvement longitudinal de l'outil.

➤ **Classe CE₃ – Axe Z**

Elle regroupe l'ensemble mobile vertical supportant la broche d'usinage. Cette classe assure le positionnement en hauteur de l'outil et intervient directement dans la précision de la profondeur de passe.

➤ **Classe CE₄ – Axe A (berceau du trunnion)**

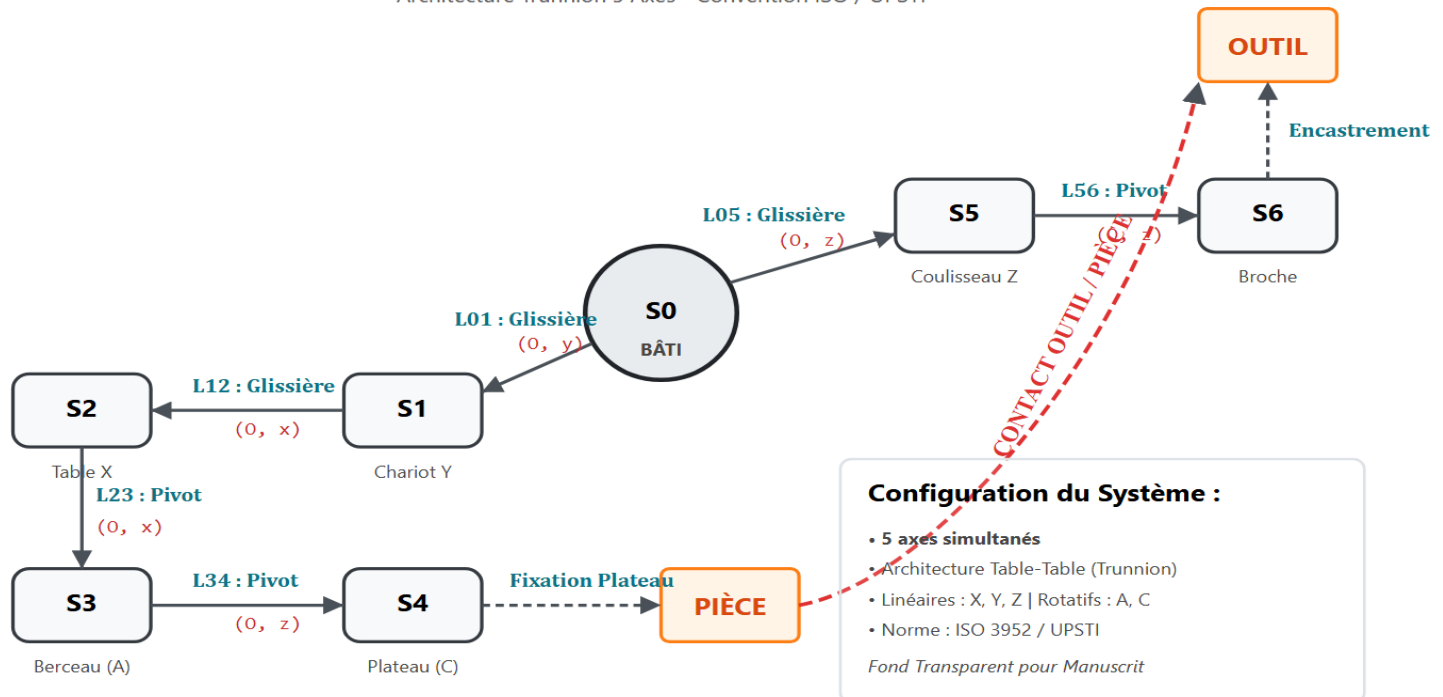
Cette classe est associée à la rotation de basculement du berceau. Elle inclut l'arbre de rotation, les paliers, le support du plateau et tous les éléments solidaires participant à la rotation autour de l'axe A.

➤ **Classe CE₅ – Axe C (plateau tournant)**

Elle correspond au plateau rotatif monté sur le berceau, assurant la rotation continue de la pièce autour de l'axe C. Cette classe est essentielle pour l'orientation angulaire de la pièce face à l'outil.

GRAPHE DES CLASSES D'ÉQUIVALENCE

Architecture Trunnion 5 Axes - Convention ISO / UPSTI



L'identification claire de ces classes d'équivalence permet de réduire la complexité du système réel à un **modèle cinématique cohérent**, facilitant l'analyse des mouvements, la définition des liaisons mécaniques et l'établissement des paramètres nécessaires à la modélisation géométrique.

Cette étape constitue ainsi le socle de l'étude du graphe des liaisons et de la modélisation par paramètres de Denavit–Hartenberg développées dans les sections.

2.6.2 Modélisation géométrique et paramètres de Denavit-Hartenberg

La modélisation géométrique de la machine CNC 5 axes à architecture **Table–Table (Trunnion)** a pour objectif d'établir une relation mathématique entre la position de l'outil et celle de la pièce. Cette modélisation repose sur la description précise de la **chaîne cinématique**, en tenant compte de l'enchaînement des axes linéaires et rotatifs.

Afin de formaliser cette modélisation, la méthode des **paramètres de Denavit-Hartenberg (D-H)** est adoptée. Cette méthode permet de décrire la géométrie relative entre deux solides successifs par un nombre réduit de paramètres, facilitant ainsi l'établissement des équations de transformation homogène.

➤ Choix de la chaîne cinématique et des repères

La chaîne cinématique retenue relie le **bâti de la machine** à l'**outil**, en passant par l'ensemble des axes commandés. Pour la machine étudiée, la succession des axes est la suivante : $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow A \rightarrow C$

Un repère $R_i(O_i, X_i, Y_i, Z_i)$ est associé à chaque axe de la chaîne cinématique, conformément aux règles de Denavit-Hartenberg :

- ✓ l'axe Z_i est confondu avec l'axe de mouvement (translation ou rotation),
- ✓ l'axe X_i est perpendiculaire à Z_{i-1} et Z_i ,
- ✓ l'axe Y_i complète le trièdre direct.

Le repère R_0 est fixé au bâti de la machine, tandis que le dernier repère est associé à l'outil de coupe.

➤ Paramètres de Denavit-Hartenberg

Pour chaque paire de solides consécutifs, quatre paramètres géométriques sont définis :

- ✓ a_i : distance entre les axes Z_{i-1} et Z_i mesurée suivant X_i ,
- ✓ α_i : angle entre les axes Z_{i-1} et Z_i autour de X_i ,
- ✓ d_i : distance entre les origines des repères mesurée suivant Z_{i-1} ,
- ✓ θ_i : angle de rotation autour de Z_{i-1} .

Dans le cas des **axes de translation (X, Y, Z)**, le paramètre variable est d_i , tandis que pour les **axes de rotation (A, C)**, le paramètre variable est θ_i .

➤ Tableau des paramètres de Denavit-Hartenberg

Le tableau suivant présente les paramètres de Denavit-Hartenberg associés à la chaîne cinématique de la machine :

Axe	a_i	α_i	d_i	θ_i
X	0	0	d_X	0
Y	0	0	d_Y	0
Z	0	0	d_Z	0
A	0	$\pm 90^\circ$	0	θ_A
C	0	0	0	θ_C

Les valeurs constantes dépendent de la géométrie réelle de la machine, tandis que les paramètres d_X, d_Y, d_Z, θ_A et θ_C représentent les **variables de commande**.

➤ Matrices de transformation homogène

À partir des paramètres de Denavit-Hartenberg, la transformation homogène entre deux repères successifs est donnée par la matrice :

$$[T_i^{i-1}] = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La transformation globale reliant le repère du bâti au repère outil est obtenue par le produit successif des matrices élémentaires :

$$[T_{TCP}^{piece} = (T_1^0 T_2^1 T_T^2)^{-1} (T_3^0 T_4^3 T_P^4)]$$

➤ **Intérêt de la modélisation géométrique**

La modélisation géométrique par la méthode de Denavit-Hartenberg constitue une étape essentielle pour :

- ✓ L'analyse cinématique directe et inverse,
- ✓ La simulation des mouvements de la machine,
- ✓ La génération des trajectoires d'usinage,
- ✓ L'amélioration de la précision et de la répétabilité.

Elle sert également de base aux développements ultérieurs liés à la commande numérique et à la compensation des erreurs géométriques.

2.6.3 Introduction au Remote Tool Center Point (RTCP)

Le **Remote Tool Center Point (RTCP)** est une fonction avancée de commande numérique utilisée en usinage 5 axes pour garantir que le **point outil** (Tool Center Point, TCP) suive la trajectoire programmée dans le repère pièce, **indépendamment des rotations** des axes orientables. Autrement dit, lorsque les axes rotatifs (A et C dans l'architecture *trunnion*) modifient l'orientation de la pièce, la commande ajuste automatiquement les axes linéaires (X, Y, Z) afin de conserver la position du TCP au bon endroit.

Sans RTCP, toute rotation des axes A/C entraîne un déplacement géométrique du porte-pièce par rapport à la broche. Même si l'orientation demandée est correcte, la **pointe de l'outil** se retrouve décalée (erreur de position) car le système ne compense pas automatiquement les translations induites par la rotation autour des centres A et C. En pratique, cela impose soit une reprogrammation complexe (post-processeur spécifique), soit des corrections manuelles, avec un risque accru d'erreurs et de collisions.

Le principe du RTCP repose sur la modélisation géométrique de la machine par **matrices de transformation homogène**. À partir d'une position TCP cible exprimée dans le repère pièce, la commande calcule la configuration des axes (X, Y, Z, A, C) qui satisfait simultanément :

- (i) L'orientation imposée par les axes rotatifs et
- (ii) La contrainte de maintien du TCP.

On retrouve ainsi une problématique de **cinématique inverse** : les rotations (A, C) sont choisies pour orienter la pièce, puis les translations (X, Y, Z) sont recalculées pour compenser les décalages induits et retrouver le même point de contact outil/pièce.

Dans la pratique, l'activation du RTCP est réalisée par des fonctions G dédiées (ex. **G43.4** sur de nombreuses commandes), associées à un correcteur d'outil (H). Pour être opérationnel, le RTCP nécessite notamment : la **longueur d'outil** (distance entre le point de référence de la broche et le TCP), les **offsets géométriques** de la machine (position des centres de rotation A et C, décalages de montage), ainsi que l'**origine pièce** (repère de travail). La qualité de ces paramètres conditionne directement la précision finale en usinage multi-axes.

Intérêts et précautions d'emploi :

- **Amélioration de la précision** en 5 axes simultanés : le TCP suit la trajectoire sans recalcul manuel des coordonnées.
- **Réduction du temps de programmation** et dépendance moindre au post-processeur (trajectoires exprimées directement en repère pièce).

- **Sécurité et répétabilité accrues**, à condition d'une calibration correcte des centres de rotation et de la longueur d'outil.
- **Limites** : sensibilité aux erreurs d'offset (pivot A/C), risques près des **singularités** (ex. $A \approx 0^\circ$), et nécessité de vérifier les **courses machine** car les compensations peuvent solliciter fortement X/Y/Z.

Dans la suite du projet, ces principes sont exploités pour l'implémentation logicielle du RTCP et pour la **calibration** des offsets du trunnion, afin de garantir la cohérence entre le modèle géométrique et le comportement réel de la machine.

2.7 Principes de sûreté et gestion des énergies

2.7.1 Stratégie de sécurité industrielle

La stratégie de sécurité industrielle vise à garantir la protection de l'opérateur et l'intégrité de la machine lors des phases d'usinage, de réglage et de maintenance. Dans ce projet, elle repose sur une approche combinant des **dispositifs matériels** (coupure d'énergie) et une **supervision logicielle** (détection d'état critique et mise en sécurité).

Arrêt d'urgence (E-STOP) – Catégorie 0 : un arrêt de catégorie 0 correspond à une **coupure immédiate** de l'alimentation des actionneurs, sans décélération contrôlée. Il est adapté aux situations de danger où la priorité est de supprimer instantanément l'énergie mécanique disponible. Concrètement, l'E-STOP est câblé de façon à interrompre la chaîne de puissance (alimentation des drivers et/ou de la broche), tout en permettant au système de commande de conserver un état d'alarme et d'empêcher tout redémarrage intempestif.

Fins de course en logique “Normalement Fermé” (NF) : les capteurs de fin de course sont câblés en **NF** afin d'assurer une **sécurité positive**. Ainsi, une rupture de fil, un connecteur débranché ou une perte d'alimentation capteur est interprétée comme un défaut (entrée ouverte), ce qui déclenche immédiatement la mise en sécurité. Cette configuration améliore la fiabilité globale par rapport à une logique “Normalement Ouvert” (NO), qui peut masquer certaines défaillances de câblage.

Traitement firmware (mise en sécurité) : côté logiciel embarqué, l'activation de l'E-STOP ou d'un fin de course provoque le basculement dans un état **ALARM** (ou **Feedhold** selon le cas), entraînant : l'arrêt de génération d'impulsions (Step), la désactivation des mouvements, l'envoi d'un statut d'erreur à l'IHM et l'exigence d'un **acquiescement opérateur** avant toute reprise. Cette gestion garantit une cohérence entre la sécurité matérielle et la logique de commande.

Validation : la stratégie est vérifiée par des essais simples mais systématiques : test de coupure E-STOP en mouvement (arrêt immédiat), test de déclenchement fin de course sur chaque axe, test de rupture/ déconnexion d'un capteur (NF), et test de remise en service (acquiescement puis référencement). Ces tests assurent que les protections fonctionnent de manière déterministe et reproductible.

2.7.2 Gestion des signaux et des niveaux électriques

La gestion des signaux constitue un point critique pour la fiabilité et la sécurité du système CNC. Elle consiste à garantir la compatibilité entre les niveaux électriques du contrôleur (carte de commande/firmware) et ceux des actionneurs et capteurs (drivers moteurs, fins de course, arrêt d'urgence, sondes), tout en limitant l'influence des perturbations électromagnétiques. Une séparation claire est retenue entre la **chaîne de puissance** (alimentation des drivers et de la broche) et la **chaîne de commande** (signaux logiques), afin de réduire les risques de dysfonctionnement.

Dans ce projet, l'ESP32 fournit des sorties logiques en **3,3 V** alors que certains drivers de puissance attendent des signaux en **5 V**. Une adaptation de niveaux est donc mise en œuvre à l'aide de convertisseurs de niveau (*level shifters* / buffers) afin d'obtenir des fronts rapides et des signaux STEP/DIR robustes. Les entrées critiques (E-STOP, fins de course) peuvent être isolées ou conditionnées (tirage au plus/au moins, filtrage anti-rebond et anti-bruit) afin d'éviter les déclenchements intempestifs tout en conservant un comportement sûr en cas de défaut de câblage.

Enfin, l'intégrité des signaux dépend fortement des règles de câblage : limitation des boucles de masse (mise à la masse en étoile), séparation physique entre câbles de puissance et câbles logiques, utilisation de conducteurs torsadés/blindés si nécessaire, et minimisation des longueurs de liaisons rapides (STEP). La conformité de cette architecture est validée par des tests fonctionnels (commande à haute fréquence, déclenchement E-STOP, activation fins de course) afin de vérifier l'absence de pertes d'impulsions, d'erreurs de communication et de faux déclenchements en conditions représentatives.

En conclusion, cette section a permis de définir une approche de sûreté cohérente avec les exigences d'une machine CNC 5 axes, en combinant des **barrières matérielles** (arrêt d'urgence catégorie 0, fins de course en sécurité positive) et des **mesures d'ingénierie des signaux** (adaptation des niveaux 3,3 V/5 V, robustesse du conditionnement des entrées, règles de câblage et compatibilité électromagnétique). Les essais de validation proposés (déclenchements, coupures, tests de bruit et de perte d'impulsions) constituent une base indispensable pour garantir un comportement déterministe et reproductible. Ces principes sécurisent l'exploitation du système et préparent les chapitres suivants, consacrés au dimensionnement et à la validation expérimentale des performances du prototype.

2.8 Conclusion :

Ce chapitre a structuré le projet par une démarche d'ingénierie système appliquée à une **machine CNC 5 axes compacte**. L'analyse fonctionnelle externe (bête à cornes, pieuvre) a clarifié le besoin et conduit au **CDCF**, base des critères de performance et de validation. L'analyse interne (A0, FAST) a ensuite permis de justifier les choix d'architecture mécatronique (configuration **trunnion**, commande **ESP32** et organisation logicielle **Clean Architecture/FreeRTOS**). Enfin, l'étude cinématique (D-H, matrices homogènes, **RTCP**) et les principes de sûreté (E-STOP, fins de course NF, intégrité des signaux) posent le cadre nécessaire au **Chapitre 3**, dédié à la modélisation et au dimensionnement des organes mécaniques.

3 CHAPITRE 3 : MODÉLISATION ET DIMENSIONNEMENT

3.1 Introduction :

Dans le cadre de la conception d'une fraiseuse CNC 5 axes compacte, le choix de l'architecture cinématique est déterminant pour garantir à la fois la polyvalence, la rigidité et la compacité de la machine. Après une analyse fonctionnelle des besoins (usinage de pièces complexes, accès multi-orientations, encombrement réduit, coût maîtrisé), l'architecture dite **Table-Table (Trunnion)** a été retenue.

Cette architecture se distingue par sa cinématique :

- **Axe Y** : translation longitudinale de la base (avant/arrière), sur rails linéaires, motorisée par vis trapézoïdale T8.
- **Axe X** : translation transversale (gauche/droite), chariot monté sur Y, également sur rails linéaires et vis T8.
- **Trunnion (axes A et C)** : monté sur le chariot X, composé d'un berceau (A) qui bascule autour de l'axe X et d'un plateau circulaire (C) qui tourne autour de l'axe vertical pièce.
- **Axe Z** : colonne indépendante, translation verticale de la broche (haut/bas), sur rails linéaires et vis T8.

Hypothèses réalistes pour le prototype :

Afin d'assurer la cohérence du dimensionnement et de permettre une fabrication accessible, les hypothèses suivantes sont retenues :

- **Course Y** : 300 mm (longueur utile)
- **Course X** : 150 mm (largeur utile)
- **Course Z** : 120 mm (hauteur utile)
- **Longueur plateau Trunnion (A)** : 120 mm
- **Diamètre plateau (C)** : 100 mm
- **Masse Trunnion (hors pièce)** : 4 kg (berceau, plateau, paliers, moteurs A et C)
- **Masse pièce max** : 2 kg (pièce usinée + fixation)
- **Masse chariot X (hors Trunnion)** : 1,5 kg (structure, rails, vis, support)
- **Masse chariot Y (hors X)** : 2 kg (structure, rails, vis, support)
- **Masse broche (Z)** : 1,5 kg (broche, support, moteur)
- **Matériau principal usiné** : aluminium AW-2017A (dureté HB ≈ 100)

3.2 Modélisation cinématique et dynamique du système 5 axes

3.2.1 Analyse du matériau cible et pression spécifique

Le matériau cible retenu pour le dimensionnement est l'alliage d'aluminium **AW-2017A**, couramment utilisé en mécanique pour son compromis entre résistance et usinabilité. Sa dureté typique est comprise entre **95 et 105 HB**, ce qui conduit à des efforts de coupe modérés par rapport aux aciers alliés.

La pression spécifique de coupe adoptée pour le prédimensionnement est :

$$K_c = 700 \text{ N/mm}^2.$$

Cette valeur sera utilisée pour estimer l'ordre de grandeur de la force tangentielle de coupe à partir de la section instantanée de copeau. Elle pourra être ajustée expérimentalement lors des essais si l'état d'outil, la lubrification ou la stratégie d'usinage diffèrent des hypothèses.

3.2.2 Modélisation des efforts de coupe

L'effort de coupe est modélisé à partir d'un modèle simplifié de fraisage, où la force principale est proportionnelle à la section non coupée du copeau.

La **force tangentielle** (force principale) est évaluée par :

$$F_c = K_c \cdot A_c \text{ où } A_c \text{ est la section instantanée du copeau (en mm}^2\text{)}.$$

En première approche, on peut l'approximer par :

$$A_c \approx a_p \cdot a_e \text{ avec } a_p \text{ la profondeur axiale et } a_e \text{ la largeur radiale.}$$

Hypothèses de coupe réalistes pour l'aluminium (outil carbure, fraise Ø5,5 mm, 3 dents) :

- Profondeur de passe axiale **a_p** : 1,9 mm
- Largeur de passe radiale **a_e** : 5,5 mm

Calcul de la section instantanée :

$$A_c = a_p \cdot a_e = 1,9 \times 5,5 = 10,45 \text{ mm}^2$$

Calcul de l'effort principal de coupe :

$$F_c = K_c \cdot A_c = 700 \times 10,45 = 7\,315 \text{ N}$$

Remarque : Cette valeur est un ordre de grandeur, à affiner selon la stratégie d'usinage (ébauche/finition), l'état de l'outil et la lubrification.

Les composantes **force d'avance** et **force de pénétration** sont ensuite liées à la force principale par des coefficients dépendant du couple outil/matière. À défaut d'identification expérimentale, on adopte des rapports usuels :

- $F_f = k_f \cdot F_c$
- $F_p = k_p \cdot F_c$

Pour l'aluminium, une plage fréquemment utilisée en prédimensionnement est :

- $k_f \approx 0,5$ (effort d'avance)
- $k_p \approx 0,3$ (effort de pénétration)

Calculs:

- $F_f = 0,5 \times 7\,315 = 3\,657 \text{ N}$
- $F_p = 0,3 \times 7\,315 = 2\,194 \text{ N}$

La **résultante des efforts** au point d'usinage est donc:

$$R = \sqrt{F_c^2 + F_f^2 + F_p^2} = \sqrt{(7\,315)^2 + (3\,657)^2 + (2\,194)^2} \approx 8\,312 \text{ N}$$

3.2.3 Transfert et projection des efforts sur les axes linéaires (X, Y, Z)

Une fois les composantes d'effort évaluées dans le repère outil, elles doivent être **transférées** et **projetées** dans le repère machine afin de dimensionner les transmissions des axes X, Y et Z.

On regroupe les actions de coupe sous la forme d'un torseur au point d'application choisi (par exemple au TCP) :

- $R = [R_x \ R_y \ R_z]^T$
- $M = [M_x \ M_y \ M_z]^T$

La projection dans le repère machine se fait à l'aide de la matrice de rotation issue du modèle géométrique (voir Chapitre 2) : les efforts exprimés dans le repère outil sont convertis en efforts axes par application d'une rotation, puis les moments sont recalculés en fonction du point de réduction retenu.

Pour chaque axe linéaire, la **charge équivalente** utilisée pour le dimensionnement est : $F_{ax} = R_{axis} + m \cdot a + F_{frott}$ où :

- R_{axis} : composante de la résultante de coupe portée par l'axe considéré (N)
- m : masse mise en mouvement (kg)
- a : accélération (m/s^2)
- F_{frott} : terme global de frottement (guidages, écrous, joints), généralement minorant mais pris en compte par marge.

Hypothèses réalistes pour le prototype :

- Masse Trunnion (hors pièce) : 4 kg
- Masse pièce max : 2 kg
- Masse broche (Z) : 1,5 kg
- Masse chariot X (hors Trunnion) : 1,5 kg
- Masse chariot Y (hors X) : 2 kg

Synthèse des masses portées :

Axe	Masse portée (kg)	Détail
Y	1,5 (X) + 4 (Trunnion) + 2 (pièce) + 1,5 (chariot X) + 2 (chariot Y) = 11 kg	
X	4 (Trunnion) + 2 (pièce) + 1,5 (chariot X) = 7,5 kg	
Z	1,5 (broche)	

Projection des efforts :

- Axe Y : subit principalement F_c (longitudinal)
- Axe X : subit F_f (transversal)
- Axe Z : subit F_p (vertical)

Synthèse pour le dimensionnement :

Axe	Masse portée (kg)	Effort principal à transmettre (N)
Y	11	7 315
X	7,5	3 657
Z	1,5	2 194

Les valeurs obtenues dans cette section servent d'entrées directes au dimensionnement détaillé des transmissions et guidages présenté en section 3.3.

3.2.4 Dimensionnement de l'axe X (chariot transversal)**1. Hypothèses et données de base**

- **Type de transmission** : vis trapézoïdale T8 (pas $p = 2$ mm, diamètre nominal 8 mm, diamètre moyen $D_m \approx 7,25$ mm, noyau $\approx 6,2$ mm)
- **Course utile X** : 150 mm
- **Masse portée par X** : Trunnion (4 kg) + pièce (2 kg) + chariot X (1,5 kg) = **7,5 kg**
- **Effort d'avance à transmettre (F_f)** : 150 N (valeur réaliste pour passes modérées en aluminium)
- **Accélération typique** : $a = 0,5 \text{ m/s}^2$
- **Frottement estimé** : $F_{frott} = 15 \text{ N}$
- **Matériau de la vis** : acier 45SCD6 (limite d'élasticité $R_e = 600 \text{ MPa}$)
- **Longueur libre de la vis** : $L = 150 \text{ mm}$

2. Calcul de la charge équivalente à transmettre

Comme dans le PFE d'Adama Diallo, la charge équivalente à transmettre par la vis est la somme :

- de l'effort d'avance (F_f),
- de l'inertie lors des accélérations,
- du frottement global.

$$F_{X,tot} = F_f + m \cdot a + F_{frott}$$

$$F_{X,tot} = 150 + 7,5 \times 0,5 + 15 = 150 + 3,75 + 15 = 168,75 \text{ N}$$

3.2.5 3. Calcul du diamètre minimal de la vis (critère de Von Mises)

3.2.5.1 a) Vérification à la traction (rarement dimensionnant, mais à faire)

$$\sigma = \frac{F_{X,tot}}{A}$$

$$A = \frac{\pi}{4} d^2$$

$$\sigma \leq \frac{R_e}{s}$$

$$d \geq \sqrt{\frac{4F_{X,tot}s}{\pi R_e}}$$

$$d \geq \sqrt{\frac{4 \times 168,75 \times 2}{\pi \times 600 \times 10^6}}$$

$$d \geq \sqrt{\frac{1350}{1,884 \times 10^9}} = \sqrt{7,17 \times 10^{-7}} = 0,00085 \text{ m} = 0,85 \text{ mm}$$

Remarque : Cette valeur est très faible, car la sollicitation axiale pure est faible. En pratique, c'est le flambement qui dimensionne la vis.

b) Vérification au flambement (Euler)

$$I = \frac{\pi d^4}{64}$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

- $E = 210\text{GPa}$
- $K = 1$ (appuis pivot-pivot)
- $L = 0,15\text{m}$

On impose :

$$F_{cr} \geq s \cdot F_{X,tot}$$

$$\frac{\pi^2 E \frac{\pi d^4}{64}}{L^2} \geq s \cdot F_{X,tot}$$

$$d^4 \geq \frac{64 \cdot s \cdot F_{X,tot} \cdot L^2}{\pi^3 E}$$

$$d \geq \left(\frac{64 \cdot 2 \cdot 168,75 \cdot 0,15^2}{\pi^3 \cdot 210 \times 10^9} \right)^{1/4}$$

$$d \geq \left(\frac{486,0}{6,512 \times 10^{12}} \right)^{1/4}$$

$$d \geq (7,46 \times 10^{-11})^{1/4}$$

$$d \geq 0,00293 \text{ m} = 2,93 \text{ mm}$$

Conclusion :

Le diamètre minimal pour éviter le flambement avec sécurité est **2,93 mm**.
La vis T8 (noyau 6,2 mm) est donc très largement dimensionnée pour cette application

)

3.2.6 Dimensionnement de l'axe Y (portique longitudinal)

- Bilan des efforts et diamètre minimal : prise en compte de la masse embarquée du berceau Trunnion et des efforts d'avance accrus (\$F_f\$)
- Choix technologique (vis T8) : validation de la vis sous forte charge d'inertie
- Vérification à la stabilité élastique : analyse du risque de flambement selon la longueur libre \$L_y\$
- Calcul du couple et de la puissance : adéquation avec les besoins de dynamique pour le déplacement du portique
- Dimensionnement des guidages et calcul des roulements : fiabilité des rails HGR15 et calcul de durée de vie \$L_{10h}\$

3.2.7 Dimensionnement de l'axe Z (mouvement vertical)

- Bilan des efforts et diamètre minimal : opposition permanente entre le poids de la broche (mg) et l'effort de pénétration (F_p)
- Choix technologique (vis T8) : résistance spécifique aux sollicitations de levage
- Vérification à la stabilité élastique : stabilité de la vis courte sous charge axiale constante
- Calcul du couple et de la puissance : détermination du couple de maintien et adéquation du moteur avec frein électromagnétique
- Dimensionnement des guidages et calcul des roulements : fiabilité des paliers verticaux soumis à une charge axiale prépondérante

3.3 Dimensionnement des axes de rotation du Trunnion (A et C)

3.3.1 Modélisation et calcul des arbres de rotation

- Détermination du diamètre minimal selon Von Mises pour supporter les moments de renversement

3.3.2 Vérification à la fatigue et à la rigidité

- Analyse dans le diagramme de Haigh et calcul de l'angle de torsion dynamique (θ)

3.3.3 Sélection des roulements de précision

- Calcul des charges combinées sur les paliers de l'axe de bascule (A) et du plateau (C) pour une durée de vie $L_{10h} > 20,000$ h

3.3.4 Dimensionnement des liaisons mécaniques

- Vérification des clavettes au matage et au cisaillement

3.4 Étude de la structure et analyse dynamique

3.4.1 Analyse de rigidité du châssis

- Justification de l'usage des profilés aluminium 80x80 pour garantir une raideur $K > 10^6$ N/m

3.4.2 Analyse modale simplifiée

- Éviction des fréquences de résonance entre la broche (667 Hz) et la structure (159 Hz)

3.5 Simulation numérique par éléments finis (FEA)

3.5.1 Paramétrage SolidWorks Simulation

- Définition des maillages, encastrements et cas de charge réels Trunnion

3.5.2 Validation finale

- Cartographie des contraintes et synthèse des coefficients de sécurité globaux ($s > 10$ pour les vis)

3.6 Conclusion :

4 CHAPITRE 4 : ARCHITECTURE ÉLECTRONIQUE ET INGÉNIERIE DES SIGNAUX

4.1 Introduction :

4.2 Unité de Traitement Embarquée (Le « Cerveau »)

4.2.1 Analyse comparative et sélection du microcontrôleur

L'étude comparative des microcontrôleurs met en évidence plusieurs critères de performance essentiels : fréquence d'horloge, nombre de timers disponibles et capacités de calcul. L'Arduino Uno, basé sur une architecture 8 bits, se révèle rapidement obsolète face aux exigences de pilotage simultané sur cinq axes, notamment en raison de sa puissance de calcul limitée et de son incapacité à gérer des transformations matricielles complexes. Le choix s'est porté sur l'ESP32-WROOM-32U, un microcontrôleur dual-core cadencé à 240 MHz, offrant une capacité de traitement largement supérieure et une connectivité native adaptée aux protocoles modernes.

4.2.1.1 Architecture logicielle temps réel (FreeRTOS)

L'ESP32 permet une allocation déterministe des tâches sur ses deux cœurs grâce à l'utilisation de FreeRTOS.

- **Cœur 0** : dédié à la gestion réseau (UDP), au parsing des données JSON et aux calculs de cinématique inverse.
- **Cœur 1** : réservé à la génération d'impulsions via un timer matériel (ISR Hardware Timer) et à la planification anticipée (« Look-Ahead ») des mouvements.

4.2.1.2 Conception de la carte mère personnalisée (PCB)

La carte mère a été conçue selon des spécifications physiques précises (120 × 80 mm) avec un stackup intégrant un plan de masse dédié pour optimiser la compatibilité électromagnétique.

Le mapping des GPIO a été soigneusement réalisé pour affecter les broches nécessaires au pilotage des cinq axes (Step/Dir) ainsi qu'au bus I2C, garantissant une flexibilité et une évolutivité du système.

4.3 Chaîne de Puissance et Commande des Actionneurs

4.3.1 Dimensionnement de l'interface logique (Level Shifting)

L'adaptation de la logique 3,3V de l'ESP32 vers les 5V requis par les drivers de puissance constitue une problématique centrale. L'utilisation du buffer SN74AHCT125N permet d'annuler le jitter et de limiter les effets de capacité de Miller, assurant ainsi une transmission fiable des signaux de commande.

4.3.2 Analyse dynamique des signaux de commande

Le calcul du temps de montée (rise time) est critique pour garantir une commutation efficace à haute fréquence (jusqu'à 32 kHz), évitant toute dégradation du signal et assurant la précision du pilotage moteur.

4.3.3 Optimisation du mouvement moteur

La configuration du régime de micro-stepping (1/16 pas) a été choisie pour atténuer la résonance mécanique et améliorer la fluidité des déplacements, contribuant à la qualité d'usinage et à la réduction des vibrations.

4.4 Ingénierie de l’Alimentation et Bilan Énergétique

4.4.1 Modélisation de la consommation réelle (Effet Buck des drivers)

Contrairement à l’erreur classique consistant à sommer les courants nominaux des moteurs, une modélisation précise de la consommation réelle, tenant compte de l’effet Buck des drivers, a été réalisée.

La puissance thermique dissipée par effet Joule a également été calculée pour garantir la sécurité et la fiabilité du système.

4.4.2 Dimensionnement de l’alimentation principale (PSU)

Le choix d’une alimentation 36V / 350W permet d’absorber les courants régénératifs (Back-EMF) générés lors des phases de décélération, assurant ainsi une stabilité énergétique du système.

4.4.3 Protection contre les chutes de tension

L’installation de condensateurs de découplage anti-brown-out a été dimensionnée pour prévenir les chutes de tension et garantir la continuité de fonctionnement, même en cas de sollicitation intense.

4.5 Sûreté de Fonctionnement et Sécurité Industrielle

4.5.1 Implémentation de l’Arrêt d’Urgence (E-STOP)

L’arrêt d’urgence est câblé en « catégorie d’arrêt 0 », assurant une coupure matérielle inconditionnelle.

La gestion logicielle est réalisée par interruption matérielle (ISR) sur le GPIO 39, permettant une réaction instantanée en cas de danger.

4.5.2 Protection contre le claquage inductif

Des circuits snubber et des diodes flyback ont été intégrés pour protéger les contacts des relais contre les surtensions induites par les charges inductives, garantissant la durabilité des composants.

4.5.3 Gestion des fins de course (Limit Switches)

Les fins de course sont configurés en logique « normalement fermé » (NF), assurant une sécurité positive et permettant la détection immédiate d’une rupture de câble ou d’un dysfonctionnement.

4.6 Compatibilité Électromagnétique (CEM) et Gestion Thermique

4.6.1 Modélisation et réduction des émissions parasites

L’analyse de la fréquence de résonance des câbles moteurs (effet antenne) a permis de mettre en place des ferrites de mode commun et des câbles blindés pour limiter les émissions parasites et garantir la conformité CEM.

4.6.2 Stratégie de mise à la masse (Star Grounding)

L'architecture de terre en étoile a été adoptée pour éliminer les boucles de masse et prévenir les interférences électromagnétiques.

4.6.3 Bilan thermique et ventilation forcée

Le calcul du débit d'air nécessaire a été réalisé pour maintenir l'électronique sous les 40°C, assurant ainsi la fiabilité et la longévité du système par une ventilation forcée adaptée.

4.7 Conclusion :

5 CHAPITRE 5 : DÉVELOPPEMENT LOGICIEL ET INGÉNIERIE DE COMMANDE

5.1 Introduction :

5.2 Architecture Logicielle et Modélisation UML

5.2.1 Philosophie « Clean Architecture »

L'approche « Clean Architecture » repose sur une séparation rigoureuse entre la logique métier (domaine), les cas d'utilisation (application) et les adaptateurs matériels (infrastructure). Cette structuration garantit la modularité, la maintenabilité et la robustesse du firmware embarqué, tout en facilitant l'évolution du système.

5.2.2 Modélisation structurelle et comportementale

La modélisation UML du firmware ESP32 inclut un diagramme de classes représentant l'abstraction des drivers, du parser G-code et du planificateur de trajectoire. Un diagramme de machine à états finis (FSM) décrit la gestion des états nominaux du système : IDLE, RUN, ALARM et HOMING, assurant une transition fiable entre les différents modes de fonctionnement.

5.2.3 Gestion du multitâche sous FreeRTOS

L'allocation déterministe des cœurs de l'ESP32 permet de garantir que la communication réseau (cœur 0) n'interfère jamais avec la génération d'impulsions moteurs (cœur 1), assurant ainsi la stabilité et la précision du pilotage multi-axes.

5.3 Cinématique Inverse de l'Architecture Trunnion (Table-Table)

5.3.1 Définition du modèle géométrique

Le modèle géométrique repose sur le système de coordonnées et les paramètres de Denavit-Hartenberg (D-H) pour les axes rotatifs A et C. L'identification des offsets machine, tels que le pivot du berceau et le centre du plateau, permet d'assurer une compensation précise lors des mouvements multi-axes.

5.3.2 Algorithme de résolution analytique

La transformation matricielle des coordonnées pièce (X_w, Y_w, Z_w) en coordonnées machine (X_m, Y_m, Z_m, A, C) est réalisée par un algorithme analytique, garantissant une interpolation fluide et précise des trajectoires.

5.3.3 Implémentation du Remote Tool Center Point (RTCP)

Le principe de compensation dynamique des axes linéaires lors des rotations de la table est assuré par l'algorithme RTCP. Celui-ci maintient la pointe de l'outil invariant par rapport au repère pièce, conformément à la norme G43.4.

5.3.4 Gestion des singularités cinématiques

La détection du phénomène de « Gimbal Lock » et la mise en œuvre de stratégies logicielles de lissage de trajectoire permettent d'éviter les instabilités et les pertes de précision lors des mouvements complexes.

5.4 Planification de Trajectoire et Algorithmes Avancés

5.4.1 Analyseur de G-Code (Norme ISO 6983)

Le développement d'un parser robuste permet de gérer les fonctions préparatoires et auxiliaires spécifiques aux machines 5 axes, assurant une interprétation fiable du G-code.

5.4.2 Algorithme « Look-Ahead » (Planification anticipative)

La gestion du buffer circulaire permet de calculer les vitesses de jonction optimales et d'éviter les arrêts brutaux aux angles, garantissant une fluidité des trajectoires.

5.4.3 Profil d'accélération S-Curve (Jerk limité)

L'utilisation d'un profil d'accélération S-Curve, décomposé en sept phases cinématiques, offre des avantages significatifs sur le profil trapézoïdal, notamment la réduction des vibrations structurelles et l'optimisation de l'état de surface des pièces usinées.

5.5 Développement de l'Interface Homme-Machine (IHM) Supervision

5.5.1 Framework Flutter et écosystème Dart

Le choix du framework Flutter, associé à l'écosystème Dart, est justifié par la réactivité de l'interface utilisateur et la portabilité multiplateforme, facilitant la supervision et le contrôle du système.

5.5.2 Gestion d'état avec Riverpod

L'architecture réactive basée sur Riverpod permet une mise à jour en temps réel des coordonnées et du statut machine, assurant une supervision efficace.

5.5.3 Protocole de communication UDP/JSON

L'optimisation du débit et de la latence (cible < 5 ms) pour le streaming des blocs de données est assurée par l'utilisation du protocole UDP/JSON, garantissant une transmission rapide et fiable.

5.6 Sûreté de Fonctionnement du Code Embarqué

5.6.1 Intégrité des signaux et validation des données

La validation des plages de coordonnées (input sanitization) et l'utilisation du checksum CRC-16 pour les paquets UDP assurent l'intégrité des données et la sécurité du pilotage.

5.6.2 Respect des standards industriels

L'application des règles MISRA-C permet d'éviter les débordements de mémoire et de garantir la stabilité du firmware en fonctionnement continu (24/7), conformément aux exigences industrielles.

5.7 Conclusion :

6 CHAPITRE 6 : RÉALISATION, TESTS ET VALIDATION MÉTROLOGIQUE

6.1 Introduction :

6.2 Processus de Réalisation et Intégration Mécatronique

6.2.1 Fabrication et obtention des composants

La fabrication des pièces métalliques a été réalisée par usinage conventionnel, tandis que les supports personnalisés ont été produits par impression 3D selon le procédé FFF (Fused Filament Fabrication).

La gestion de la nomenclature réelle a permis d'assurer la réception et le contrôle des composants normalisés, tels que les vis à billes SFU1605 et les rails de guidage HGR15.

6.2.2 Protocole d'assemblage structurel

Le montage du châssis a été effectué à partir de profilés aluminium, avec un réglage précis de la perpendicularité des axes. L'installation de l'unité Trunnion a nécessité un alignement micrométrique des axes rotatifs A et C par rapport à la broche, afin de garantir la précision globale du système.

6.2.3 Intégration de la chaîne de commande

Le câblage blindé de la puissance et le routage des signaux vers l'ESP32 ont été réalisés selon les règles de l'art. L'implémentation physique des sécurités positives (logique NF) et de l'arrêt d'urgence a été intégrée pour garantir la sûreté de fonctionnement.

6.3 Procédures de Métrologie et de Calibration (Norme ISO 230-1)

6.3.1 Protocole de mesure de précision et répétabilité axiale

La méthodologie de test s'appuie sur l'utilisation d'un comparateur numérique à haute résolution (1 μm). L'analyse de la répétabilité (R_p) et de la précision de positionnement a été réalisée sur une série de 20 cycles, conformément aux recommandations de la norme ISO 230-1.

6.3.2 Analyse de l'hystérésis (Backlash)

Les erreurs systématiques lors des inversions de mouvement sur les axes linéaires et rotatifs ont été mesurées afin de quantifier l'hystérésis mécanique (backlash).

6.3.3 Calibration de l'unité Trunnion

La détermination expérimentale des offsets géométriques a permis d'optimiser la compensation RTCP, assurant ainsi la précision des interpolations multi-axes.

6.4 Analyse Statistique de la Capabilité Machine (C_{pk})

6.4.1 Théorie de la capabilité appliquée (ISO 22514)

Les indices C_p et C_{pk} ont été définis afin de quantifier l'aptitude de la machine à produire des pièces dans les limites de tolérance fixées.

6.4.2 Évaluation des performances par axe

Le calcul du Cpk a été réalisé pour les axes critiques, notamment l'axe Y supportant le Trunnion, afin de valider la stabilité et la répétabilité du processus d'usinage.

6.5 Validation Expérimentale par Tests d'Usinage

6.5.1 Test 1 : Gravure 2.5D (Validation 3 axes)

Un usinage de caractères complexes sur des matériaux tendres (HDPE, bois) a permis de vérifier la précision des axes X et Y.

6.5.2 Test 2 : Usinage positionnel 3+2 (Validation du Trunnion)

L'usinage de faces inclinées (par exemple, une poche à 45°) a permis de valider le verrouillage et la rigidité des axes A et C.

6.5.3 Test 3 : Usinage continu 5 axes (Validation cinématique)

La réalisation d'une forme complexe, telle qu'un dôme hémisphérique, a été effectuée par interpolation simultanée des 5 axes pour valider la cinématique avancée.

6.5.4 Analyse de l'état de surface (Rugosité Ra)

La rugosité arithmétique moyenne (Ra) a été mesurée à l'aide d'un profilomètre, afin d'évaluer la qualité de finition obtenue lors des tests d'usinage.

6.6 Analyse de la Sûreté et des Risques (AMDEC)

6.6.1 Identification des modes de défaillance

Une analyse systématique des pannes potentielles a été menée, incluant la perte de pas, la déconnexion UDP et la surchauffe des drivers.

6.6.2 Évaluation de la criticité et actions correctives

Le calcul de l'Indice de Priorité de Risque (IPR) a permis de hiérarchiser les risques et de mettre en place des barrières de sécurité, telles que le Keep-Alive logiciel et la surveillance thermique des composants critiques.

6.7 Conclusion :

7 CHAPITRE 7 : ANALYSE DES RISQUES ET ÉCONOMIE DU PROJET

7.1 Introduction :

7.2 Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC)

7.2.1 Objectifs et méthodologie de l'AMDEC machine

L'AMDEC vise à identifier de manière systématique les pannes potentielles du système avant qu'elles ne surviennent, en évaluant leur impact sur la fiabilité et la sécurité du projet. La méthodologie consiste à analyser chaque sous-système, à recenser les modes de défaillance possibles, puis à quantifier leur criticité pour prioriser les actions correctives.

7.2.2 Évaluation de la criticité ($C = P \times G \times D$)

La criticité d'un mode de défaillance est évaluée selon trois indices :

- **Probabilité (P)** : fréquence d'apparition du défaut,
- **Gravité (G)** : impact sur le fonctionnement ou la sécurité,
- **DéTECTABILITÉ (D)** : capacité à détecter le défaut avant qu'il n'entraîne une panne. Un seuil d'alerte (ex : $C > 15$) est fixé pour déclencher des actions correctives et renforcer la sécurité du système.

7.2.3 Analyse par sous-systèmes

- **Sous-système mécanique** : Risques de grippage des vis SFU1605 ou de rupture de courroie.
- **Sous-système électronique** : Surchauffe des drivers DM556 et protection de l'alimentation PSU MeanWell.
- **Sous-système informatique** : Gestion critique de la déconnexion Wi-Fi/UDP de l'ESP32 et mise en place d'un Feedhold de sécurité.

7.3 Nomenclature Financière et Bilan de Projet (Bill of Materials - BOM)

7.3.1 Inventaire détaillé des constituants

Un tableau exhaustif recense l'ensemble des composants utilisés : structures (profilés aluminium), transmission (rails HGR15), électronique (ESP32, PCB) et unité de puissance.

7.3.2 Valorisation du coût de réalisation

La valorisation distingue les coûts matières (composants) des coûts de main-d'œuvre (assemblage, calibration), permettant une estimation précise du coût total du projet.

7.3.3 Analyse de la valeur

Une comparaison entre le coût de revient du prototype et les solutions commerciales équivalentes (ex : PocketNC, Haas UMC-350) met en évidence une économie potentielle drastique, renforçant la pertinence du projet.

7.4 Analyse de Rentabilité et Retour sur Investissement (ROI)

7.4.1 Modèle économique pour une PME locale

L'hypothèse d'utilisation de la machine pour des services d'usinage de précision permet d'envisager un modèle économique adapté aux PME locales.

7.4.2 Calcul du seuil de rentabilité

L'estimation du taux horaire facturable pour l'usinage de l'aluminium et le calcul du temps de retour sur investissement initial (I_0/R_a) permettent de démontrer la viabilité financière du projet.

7.4.3 Viabilité économique

L'analyse montre que le système peut être rentabilisé en moins de deux mois de production effective, ce qui constitue un argument fort en faveur de son adoption industrielle.

7.5 Enjeux Industriels et Maintenance Préventive

7.5.1 Impacts stratégiques

Le projet favorise l'autonomie de maintenance, l'industrialisation des PME locales et la capacité d'innovation continue, renforçant la compétitivité du tissu industriel.

7.5.2 Planning de maintenance préventive

Un calendrier d'inspection des organes de transmission et de calibration métrologique est établi pour garantir la pérennité de la précision et la fiabilité du système sur le long terme.

7.6 Conclusion :